НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет програмних систем та прикладної математики

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

До захисту допущено:

Завідувач кафедри

_____

«___»_____2026 р.

Магістерська дисертація

на здобуття ступеня магістра
за освітньо-професійною програмою «Системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи»
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
на тему: «Метод та програмне забезпечення для розпізнавання емоцій на цифровому зображенні»

Виконала:
студентка ІІ курсу, групи КП-51мп
Кирильчук Олександра Артурівна _____

Керівник:
доцент каф. ПЗКС, канд.техн.наук, доцент
Шкурат Оксана Сергіївна

_____

Рецензент:

_____

Засвідчую, що у цьому дипломному проєкті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студентка _____

Київ – 2025 року

ЗМІСТ

ВСТУП **4**

1. ОГЛЯД СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ **6**

1.1. Особливості цифрових зображень обличчя та специфіка задачі емоційного аналізу 6

1.2.1. Класичні методи визначення ознак 10

1.2.2. Методи на основі глибинних нейронних мереж 12

1.2.4. Порівняння підходів та практичні аспекти 16

1.3 Аналіз наявних програмних рішень 17

1.3.1 Сервіс Microsoft Azure Face API 18

1.3.2 Сервіс Face++ (Megvii) 20

1.3.3 Сервіс Kairos Emotion Analysis 22

1.3.4 Сервіс Affectiva Online Demo 24

1.3.5 Порівняльний аналіз сучасних рішень для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях 26

1.4 Висновки до розділу 29

2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ 31

2.1. Огляд і аналіз існуючих датасетів для розпізнавання емоцій 31

2.1.1 FER2013 (Facial Expression Recognition 2013) 32

2.1.2 CK+ (Extended Cohn-Kanade Dataset) 33

2.1.3. AffectNet 34

2.1.4. RAF-DB (Real-world Affective Faces Database) 36

2.1.7 Порівняльний аналіз основних датасетів для розпізнавання емоцій 40

2.2. Опис запропонованого способу 42

2.3. Оцінка архітектур нейронних мереж 46

2.3.1 ResNet: класика глибокого навчання 46

2.3.2 EfficientNet: баланс точності та ефективності 48

2.3.3 Vision Transformer (ViT) 48

2.3.4 Порівняння архітектур у контексті розпізнавання емоцій 49

2.4. Аналіз ключових точок та мімічних ознак 51

2.4.1 Визначення ключових точок обличчя 51

2.4.2 Методи аналізу міміки 52

2.4.3 Використання heatmaps для аналізу міміки 53

2.4.4 Практичне застосування та виклики 53

2.5. Передоброблення зображення 54

2.5.1 Нормалізація 54

2.5.2 Аугментація 55

2.5.3 Вирівнювання обличчя 56

2.5.4 Додаткові етапи підготовки 56

2.6. Вилучення ознак 58

2.6.1 Класичні дескриптори ознак 58

2.6.2 Вилучення ознак за допомогою нейронних мереж 60

2.6.3 Порівняння підходів і практичні аспекти 61

2.6.4 Значення якісного вилучення ознак 61
2.7. Висновки до розділу 62
3. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ 64
3.1. Аналіз вимог до системи 64
3.1.1 Функціональні вимоги 64
3.1.2 Нефункціональні вимоги 66
3.2. Вимоги до архітектури 67
3.3. Архітектура програмного забезпечення 69
Переваги реалізованої архітектури 71
3.4. Використані мови програмування 71
3.4.1. Python 72
3.4.2. TypeScript 73
3.5 Використані бібліотеки та фреймворки 74
3.5.1 TensorFlow 74
3.5.2 PyTorch 75
3.5.3 OpenCV 75
3.5.4 Dlib 76
3.5.5 FastAPI 76
3.5.6 React + TypeScript 77
3.6. Модуль передоброблення зображень 78
3.7. Модуль аналізу ключових точок 79
3.8. Модуль визначення мімічних ознак 81
3.9. Модуль формування фінального вектору ознак 82
3.10. Модуль індексації та зберігання ознак 83
3.11. API та серверна частина 84
3.12. Веб-інтерфейс користувача 85
3.13. Вимоги до обчислювальних ресурсів 86
3.14. Висновки до розділу 88
5. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЄКТУ 89
5.1. Побудова дерева проблем 89
5.2. Аналіз зацікавлених сторін 92
5.3. Інноваційне програмне рішення, основні характеристики 96
5.3. Комерційний програмний продукт 98
5.4.1 Конкурентні переваги інноваційного програмного рішення 100
5.4.2 Ринок програмного забезпечення та конкурентний аналіз 102
5.4.3 Унікальна ціннісна пропозиція 104
5.4.4 Відповідність унікальної ціннісної пропозиції очікуванням зацікавлених сторін 106
5.4.5 Відповідність ціннісної пропозиції дереву проблем 108
5.5. Канва бізнес-моделі проєкту 109
5.6. Висновки до розділу 5 113
ВИСНОВОК 115

ВСТУП

Сучасне суспільство перебуває на етапі стрімкого розвитку цифрових технологій, що супроводжується постійним зростанням обсягів візуальної інформації. Зображення обличчя стали невід'ємною частиною багатьох сфер — від соціальних мереж і відеозв'язку до медицини, освіти, HR-сервісів, систем безпеки та маркетингу. Водночас, саме емоційний стан людини, який відображається на обличчі, є одним із найважливіших факторів для побудови ефективної взаємодії між людиною та цифровими системами.

Розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя є складною міждисциплінарною задачею, що поєднує досягнення комп'ютерного зору, машинного навчання, психології та когнітивних наук. Актуальність цієї теми зумовлена потребою у створенні інтелектуальних систем, здатних адаптуватися до емоційного стану користувача, підвищувати якість сервісів, забезпечувати персоналізацію та безпеку, а також автоматизувати рутинні процеси у різних галузях.

Традиційні підходи до розпізнавання емоцій, засновані на класичних алгоритмах обробки зображень, мають низку суттєвих обмежень. Вони чутливі до змін освітлення, ракурсу, якості зображення, наявності аксесуарів чи часткового перекриття обличчя. Методи pixel-by-pixel порівняння або прості метрики часто не здатні коректно виділяти ключові мімічні ознаки, що призводить до зниження точності та стійкості систем у реальних умовах. Крім того, такі підходи не враховують індивідуальні особливості обличчя, етнічні та вікові відмінності, що обмежує їхню універсальність.

Завдяки розвитку глибокого навчання та комп'ютерного зору з'явилися нові можливості для автоматизації та підвищення точності аналізу емоцій. Сучасні нейронні мережі, такі як згорткові (CNN) та

трансформерні (ViT) архітектури, здатні автоматично виділяти складні ознаки зображень, враховувати контекст, міміку, аксесуари, фон і навіть мікродеталі обличчя. Поєднання глибинних моделей із класичними дескрипторами (геометричними, текстурними, кольоровими) дозволяє створювати універсальні та стійкі системи, які демонструють високу точність навіть у складних умовах.

Однак, для практичного впровадження таких систем необхідно вирішити низку завдань: забезпечити якісну передобробку зображень, коректне виділення ключових точок, формування інформативного вектору ознак, організацію ефективного зберігання та пошуку результатів, а також створити зручний інтерфейс для користувачів і розробників. Важливо також враховувати вимоги до захисту персональних даних, масштабованості та інтеграції з різними платформами.

Метою даної магістерської роботи є підвищення точності та ефективності автоматизованих систем розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя шляхом розробки комплексного методу, що поєднує сучасні технології комп’ютерного зору, глибокого навчання та формалізовані алгоритми аналізу міміки. У роботі запропоновано архітектуру програмного забезпечення, яка охоплює всі етапи — від завантаження зображення до отримання об’єктивного результату класифікації емоцій, а також розглянуто питання інтеграції, масштабування та практичного застосування розробленої системи.

Запропонований підхід має значний науковий і практичний потенціал. Він може бути використаний у сучасних інформаційно-пошукових системах, сервісах відеоспостереження, освітніх і медичних платформах, HR-сервісах, а також сприяти розвитку нових технологій аналізу емоцій для підвищення якості взаємодії людини з цифровими системами, забезпечення безпеки та персоналізації сервісів.

1. ОГЛЯД СУЧАСНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ НА ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

У наш час, коли цифрові технології та штучний інтелект стрімко розвиваються, автоматичний аналіз емоцій на зображеннях стає все більш затребуваним у багатьох сферах - від освіти й медицини до маркетингу та безпеки. Системи, здатні визначати емоційний стан людини за фотографією чи відео, відкривають нові можливості для створення адаптивних сервісів, підвищення якості взаємодії з користувачем та автоматизації рутинних процесів.

В основі таких рішень лежать алгоритми комп’ютерного зору та глибокого навчання, які аналізують міміку, положення ключових точок обличчя, а також інші візуальні ознаки. Це дозволяє не лише розпізнавати основні емоції, а й виявляти складні або змішані стани, що особливо важливо для психологічних досліджень, освітніх платформ та інтерактивних додатків.

1.1. Особливості цифрових зображень обличчя та специфіка задачі емоційного аналізу

Цифрові зображення обличчя є основним джерелом інформації для автоматизованих систем розпізнавання емоцій. Вони являють собою матрицю пікселів, де кожен піксель містить інформацію про яскравість і колір, а сукупність таких пікселів формує візуальне представлення обличчя людини. Якість цих зображень, їх роздільна здатність, співвідношення сторін, формат збереження та ступінь стиснення мають безпосередній вплив на можливість виділення мімічних ознак, які є ключовими для аналізу емоційного стану.

Важливою особливістю є те, що для точного аналізу міміки бажано використовувати зображення з достатньою деталізацією, оскільки дрібні мімічні зміни, такі як мікровирази, зморшки чи асиметрія губ, можуть бути

критичними для коректного визначення емоції. Проте у реальних умовах часто доводиться працювати з фотографіями, отриманими з мобільних пристроїв, камер відеоспостереження або соціальних мереж, які можуть бути розмитими, містити шуми, артефакти стиснення або мати низьку роздільну здатність. Це суттєво ускладнює задачу автоматичного аналізу, оскільки алгоритми можуть втрачати важливу інформацію про міміку.

На якість цифрових зображень обличчя впливають численні зовнішні фактори. Зокрема, освітлення відіграє ключову роль: нерівномірне або недостатнє освітлення призводить до появи тіней, втрати деталей та спотворення мімічних ознак. Фон зображення або наявність сторонніх предметів, таких як окуляри, маски чи волосся, можуть частково закривати обличчя, що ускладнює виділення ключових точок. Кут зйомки та положення голови також мають значення, оскільки нетиповий ракурс, нахил або поворот можуть призводити до втрати частини мімічної інформації. Якість камери, її сенсор, оптика та алгоритми обробки зображення визначають рівень деталізації та точність передачі міміки, що особливо важливо для розпізнавання тонких емоційних проявів.

Автоматичний аналіз емоцій базується на виділенні ключових точок обличчя, таких як кути очей, рота, брів, носа чи підборіддя. Просторове розташування та динаміка цих точок дозволяють визначати мімічні рухи, які відповідають певним емоціям. Однак мімічні прояви можуть бути дуже тонкими, короткочасними або змішаними, а деякі емоції мають схожі патерни, що ускладнює їх розмежування навіть для людини, не кажучи вже про автоматизовану систему. Особливо складними для розпізнавання є мікровирази, які тривають лише частки секунди, але можуть нести важливу інформацію про справжній емоційний стан людини.

Міміка людини формується під впливом генетичних, вікових, культурних та соціальних факторів. З віком змінюється еластичність шкіри, з’являються зморшки, що впливає на виразність міміки. Етнічна

належність визначає характерні риси обличчя та особливості вираження емоцій, а культурні відмінності впливають на те, наскільки відкрито чи стримано людина демонструє свої емоції. В одних культурах прийнято відкрито виражати радість чи здивування, в інших — стриманість є соціальною нормою. Індивідуальні особливості також мають значення: у когось міміка дуже виразна, у когось — майже непомітна. Це створює додаткові виклики для універсальних моделей, які повинні бути стійкими до таких відмінностей і не демонструвати упередженості щодо певних груп користувачів.

Анотація емоцій на зображеннях є складним і часто суб’єктивним процесом. Навіть експерти можуть по-різному інтерпретувати один і той самий вираз обличчя, особливо якщо йдеться про складні або змішані емоції. Для навчання моделей розпізнавання емоцій необхідні великі датасети з якісною анотацією, бажано з урахуванням кількох незалежних оцінювачів. Проте навіть за таких умов залишається ризик суб’єктивності, що впливає на якість навчання моделей і на їхню здатність розпізнавати складні емоційні стани.

У реальних застосуваннях системи розпізнавання емоцій повинні працювати з різними типами зображень — як статичними фотографіями, так і відеопотоками, забезпечувати обробку в реальному часі, бути стійкими до шумів і змін умов зйомки. Важливо також гарантувати захист персональних даних, дотримання етичних норм і можливість персоналізації під конкретного користувача чи групу користувачів. Сучасні системи часто інтегрують модулі для попередньої обробки зображень, такі як вирівнювання, нормалізація кольору, видалення шуму, а також використовують легковагові моделі для роботи на мобільних пристроях або вбудованих системах.

Таким чином, цифрові зображення обличчя є складним, багатовимірним джерелом інформації для емоційного аналізу. Успішне

розпізнавання емоцій вимагає врахування як технічних аспектів — якості, структури, обробки зображень, — так і людського фактору, зокрема індивідуальних, культурних та ситуаційних відмінностей. Глибоке розуміння цих особливостей є основою для створення точних, універсальних і етичних систем автоматичного аналізу емоцій на цифрових зображеннях.

1.2. Аналіз основних методів розпізнавання емоцій

Автоматичне розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя — це надзвичайно складна й багатогранна задача, яка виходить далеко за межі простого аналізу пікселів чи геометрії обличчя. Для досягнення високої точності в цій сфері недостатньо просто виділити набір ознак із зображення: необхідно також глибоко розуміти природу мімічних проявів, їхню динаміку, індивідуальні та культурні відмінності, а також численні зовнішні фактори, що можуть впливати на вигляд обличчя на фото чи відео. Емоції людини проявляються через складні комбінації рухів м’язів обличчя, які можуть бути тонкими, короткочасними, змішаними або навіть навмисно прихованими. Відповідно, автоматизована система має бути здатною розпізнавати як явні, так і неявні патерни, враховувати контекст, а також адаптуватися до різних умов зйомки, освітлення, ракурсів, якості зображення та наявності перешкод (наприклад, окулярів, масок, волосся).

Еволюція підходів до розпізнавання емоцій відображає загальний прогрес у галузі комп’ютерного зору та штучного інтелекту. На ранніх етапах розвитку цієї сфери основна увага приділяється розробці простих дескрипторів, які дозволяли вручну виділяти локальні ознаки — контури, кути, текстурні особливості, характерні точки обличчя. Такі методи, як HOG, LBP, SIFT, SURF, ORB, забезпечували базову функціональність і були відносно простими у реалізації, але мали суттєві обмеження щодо

стійкості до змін умов, здатності до узагальнення та розпізнавання складних емоційних станів.

З появою глибинного навчання відбувся якісний стрибок у можливостях автоматичного аналізу емоцій. Глибинні нейронні мережі, зокрема згорткові (CNN) та трансформерні (ViT) архітектури, дозволили автоматично навчатися виділяти ієрархію ознак — від простих до складних, від локальних до глобальних патернів. Це дало змогу суттєво підвищити точність розпізнавання навіть у складних, реалістичних умовах.

Сучасні системи вже не обмежуються лише аналізом візуальної інформації: вони інтегрують додаткові джерела даних — аудіо, текст, фізіологічні сигнали, що дозволяє враховувати контекст, інтонацію, супутні реакції організму та інші аспекти емоційного стану людини.

Таким чином, шлях розвитку методів розпізнавання емоцій — це перехід від ручної інженерії простих ознак до складних, багаторівневих, самонавчальних і мультимодальних систем, які здатні враховувати не лише візуальні, а й додаткові джерела інформації, що значно розширює можливості сучасних технологій у цій сфері.

1.2.1. Класичні методи визначення ознак

Перші автоматизовані системи розпізнавання емоцій базувалися на класичних підходах до вилучення ознак, які передбачали ручну інженерію дескрипторів. Одним із найпоширеніших методів був HOG (Histogram of Oriented Gradients). Його суть полягає у розбитті зображення на невеликі осередки, для кожного з яких обчислюється гістограма напрямків градієнтів. Це дозволяє виділити контури, краї, структуру обличчя, що є важливим для розпізнавання міміки. HOG добре працює для задач розпізнавання обличчя та міміки, оскільки є стійким до змін освітлення та невеликих деформацій. Проте, цей підхід має низку обмежень: він не враховує високорівневі семантичні ознаки, чутливий до сильних змін

ракурсу, масштабування та складних мімічних проявів. Наприклад, HOG може ефективно виділяти контури рота чи брів, але не здатен розпізнати складні комбінації мімічних рухів, характерних для змішаних емоцій.

LBP (Local Binary Patterns) — ще один класичний дескриптор, який будує для кожного пікселя бінарний код, порівнюючи його значення з сусідніми. Якщо значення сусіднього пікселя більше або дорівнює центральному, то відповідний біт коду дорівнює 1, інакше — 0. В результаті формується унікальний код для кожної локальної області, що дозволяє ефективно описувати текстуру шкіри, зморшки, локальні мімічні зміни. LBP має перевагу у простоті обчислення та стійкості до змін освітлення, але не враховує просторові зв'язки на великих ділянках обличчя, що обмежує його застосування для складних емоцій. Наприклад, LBP добре виділяє локальні зміни, але не здатен розпізнати глобальні патерни, такі як посмішка чи здивування.

Окрім HOG та LBP, у класичних підходах широко використовувалися такі алгоритми, як SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), SURF (Speeded-Up Robust Features) та ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Вони шукають ключові точки (наприклад, кути, перетини контурів) і будують для них дескриптори, що описують локальні властивості. SIFT і SURF забезпечують інваріантність до масштабування, повороту, частково — до освітлення, що дозволяє знаходити ключові точки навіть при зміні розміру чи кута зйомки. ORB — це швидший і менш ресурсоємний аналог, який поєднує детектор FAST і дескриптор BRIEF. Однак, для задач емоційної класифікації їх ефективність обмежена, оскільки вони не виділяють глобальні патерни міміки, а також чутливі до шумів, низької якості зображень, відсутності контрастних елементів.

Загалом, класичні методи мають низку суттєвих недоліків. Вони не виділяють високорівневі семантичні ознаки, такі як тип емоції чи складні мімічні патерни, чутливі до деформацій, зміни ракурсу, якості зображення,

погано працюють із зображеннями низької роздільної здатності, за наявності шумів, артефактів стиснення. Крім того, вони не здатні ефективно працювати з великими обсягами даних та складними емоційними проявами, а також вимагають ручного налаштування параметрів та інженерії ознак. Проте, ці методи залишаються актуальними для простих задач, швидких прототипів або як частина гібридних систем, наприклад, для попередньої фільтрації зображень або як додаткові ознаки для глибоких моделей.

1.2.2. Методи на основі глибинних нейронних мереж

З появою глибинного навчання, особливо згорткових нейронних мереж (CNN), якість автоматичного розпізнавання емоцій значно зросла. Глибокі моделі здатні автоматично виділяти ієрархію ознак — від простих (лінії, кути) до складних (структура обличчя, мімічні патерни, емоційні стани). CNN складаються з послідовності згорткових шарів, які виділяють локальні ознаки, шарів активації (наприклад, ReLU), шарів підвибірки (Pooling), нормалізації (Batch Normalization) та повнозв’язних шарів (Fully Connected). Згорткові шари дозволяють моделі навчатися детектувати прості патерни (кути, краї) на перших шарах, а на глибших — складніші структури (очі, рот, загальна форма обличчя). Pooling зменшує розмірність ознак, робить модель стійкішою до зсувів і деформацій, а Batch Normalization прискорює і стабілізує навчання. Flatten та Fully Connected шари формують фінальний вектор ознак для класифікації.

Важливою перевагою CNN є здатність автоматично навчатися виділяти релевантні ознаки для розпізнавання емоцій, що дозволяє досягати високої точності навіть у складних умовах, таких як зміни освітлення, часткове перекриття обличчя, різні ракурси. Наприклад, сучасні архітектури, такі як ResNet, VGG, MobileNet, EfficientNet, демонструють високу точність на відкритих датасетах емоцій (FER2013,

RAF-DB, AffectNet). MobileNet та EfficientNet оптимізовані для мобільних пристроїв і вбудованих систем, використовують розділені згортки (depthwise separable convolutions), що зменшує кількість параметрів і обчислень без втрати точності. Це дозволяє використовувати їх у реальному часі на смартфонах, планшетах, вбудованих пристроях.

Останніми роками з'явилися ще більш складні архітектури, такі як Vision Transformer (ViT). ViT — це сучасна модель, яка розбиває зображення на патчі (фрагменти), перетворює їх у вектори (токени) і аналізує їх взаємозв'язки за допомогою механізму self-attention, запозиченого з трансформерів у обробці природної мови. Self-attention дозволяє моделі враховувати як локальні, так і глобальні залежності між різними ділянками обличчя, що особливо важливо для розпізнавання складних або змішаних емоцій. CLS-токен акумулює інформацію про все зображення для подальшої класифікації, а позиційне кодування зберігає інформацію про просторове розташування патчів. ViT демонструє високу точність у задачах розпізнавання емоцій, особливо на великих датасетах, але вимагає значних обчислювальних ресурсів і великих обсягів даних для навчання.

Для аналізу текстурних ознак, таких як зморшки, дрібні мімічні зміни, застосовують GLCM (Gray-Level Co-occurrence Matrix) — метод, що описує статистичні властивості розподілу пікселів. Він дозволяє кількісно оцінити контрастність, однорідність, енергію текстури, що важливо для розпізнавання тонких емоційних проявів. Наприклад, GLCM може бути використаний для виділення особливостей шкіри, які змінюються при різних емоціях, таких як гнів чи здивування.

1.2.3. Мультимодальні підходи

У сучасних дослідженнях і практичних застосуваннях автоматичного розпізнавання емоцій усе більшої популярності набувають мультимодальні

підходи, які поєднують аналіз зображень обличчя з іншими джерелами інформації. Такий підхід зумовлений тим, що емоційний стан людини рідко проявляється лише у міміці: він відображається також у голосі, мовленні, жестах, фізіологічних реакціях та навіть у виборі слів і структурі тексту. Використання кількох модальностей дозволяє отримати більш повну, багатовимірну картину емоцій, підвищити точність і надійність розпізнавання, особливо у випадках, коли мімічні прояви є неявними, суперечливими або навмисно прихованими.

Однією з найпоширеніших комбінацій є поєднання аналізу зображень обличчя з аудіосигналом. Емоції часто супроводжуються зміною тембру, висоти, ритму, гучності голосу, а також особливостями мовлення — паузами, інтонацією, швидкістю вимови. Для обробки аудіоінформації зазвичай використовують рекурентні нейронні мережі (RNN), зокрема LSTM або GRU, які добре працюють із послідовностями та дозволяють вловлювати динаміку змін у голосі. Водночас для аналізу зображень застосовують згорткові нейронні мережі (CNN), які виділяють мімічні патерни на обличчі. Ф’южн-архітектури, що поєднують CNN для зображень і RNN для аудіо, дозволяють інтегрувати інформацію з обох каналів, формуючи єдиний вектор ознак для подальшої класифікації емоційного стану.

Ще одним важливим напрямом є додавання текстової модальності. У багатьох ситуаціях, наприклад, у чатах, соціальних мережах або під час відеоконференцій, емоції виражаються не лише невербально, а й через слова, фрази, структуру речень. Аналіз тексту здійснюється за допомогою моделей обробки природної мови (NLP), таких як трансформери (BERT, GPT), які дозволяють виявляти емоційне забарвлення, сарказм, іронію, приховані емоції у висловлюваннях. Поєднання текстових і візуальних ознак дає змогу точніше ідентифікувати емоційний стан, особливо у випадках, коли міміка і слова суперечать одне одному.

Окрему роль у мультимодальних системах відіграють фізіологічні сигнали — пульс, температура шкіри, електропровідність, мікрорухи м’язів, які можна знімати за допомогою спеціальних сенсорів або навіть камер із високою частотою кадрів. Фізіологічні реакції часто є несвідомими і важко піддаються контролю, тому їхній аналіз дозволяє виявляти справжні, а не лише демонстровані емоції. Наприклад, підвищення пульсу чи зміна температури шкіри можуть свідчити про стрес, хвилювання або страх, навіть якщо обличчя залишається зовні спокійним.

Інтеграція різних модальностей здійснюється на різних рівнях: на рівні ознак (feature-level fusion), коли ознаки з різних каналів об’єднуються у спільний вектор; на рівні рішень (decision-level fusion), коли результати окремих моделей комбінуються для прийняття фінального рішення; або на рівні даних (data-level fusion), коли сирі дані різних типів подаються на вхід єдиної моделі. Вибір стратегії ф’южну залежить від конкретної задачі, доступних ресурсів і вимог до точності.

Практичне застосування мультимодальних систем особливо актуальне у відеоконференціях, дистанційному навчанні, телемедицині, системах моніторингу психоемоційного стану, а також у сфері безпеки та HR-аналітики. Наприклад, у відеоконференціях мультимодальні системи можуть одночасно аналізувати міміку, інтонацію голосу, вибір слів, а також фізіологічні реакції, що дозволяє точніше визначати емоційний стан співрозмовника, виявляти неявні ознаки стресу, нещирості чи втому.

Загалом, мультимодальні підходи відкривають нові горизонти для автоматичного розпізнавання емоцій, роблячи ці системи більш гнучкими, точними та стійкими до зовнішніх впливів. Водночас вони ставлять нові виклики — необхідність синхронізації різних типів даних, збільшення обчислювальних витрат, забезпечення приватності та етичності обробки особистої інформації. Проте саме мультимодальні системи сьогодні

вважаються найбільш перспективним напрямом розвитку технологій емоційного штучного інтелекту.

1.2.4. Порівняння підходів та практичні аспекти

Порівнюючи підходи, можна зазначити, що класичні методи залишаються актуальними для простих задач, швидких прототипів або як частина гібридних систем. Глибокі моделі (CNN, ViT) значно перевершують класичні за точністю, стійкістю до шумів, здатністю до узагальнення, але потребують великих обсягів даних для навчання та потужних обчислювальних ресурсів. Мультимодальні системи забезпечують найвищу точність, але є складними у реалізації та вимагають синхронізації різних типів даних.

Вибір методу залежить від доступних ресурсів, вимог до точності, швидкості, можливості масштабування. Для мобільних застосунків доцільно використовувати легкі архітектури (MobileNet, EfficientNet), для серверних рішень із великими обсягами даних — складніші моделі (ResNet, ViT). Для задач, де важлива інтерпретованість, можна комбінувати класичні та глибокі підходи.

Таким чином, ефективне розпізнавання емоцій можливе лише за умови якісного вилучення ознак із зображення. Сучасні глибокі нейронні мережі та мультимодальні підходи забезпечують високу точність і стійкість до зовнішніх впливів, що робить їх основою для побудови сучасних систем автоматичного аналізу емоцій. Водночас, класичні методи залишаються корисними для окремих задач, а вибір оптимального підходу залежить від конкретних вимог, ресурсів і цільового застосування.

1.3 Аналіз наявних програмних рішень

Попри значний прогрес у цій галузі, більшість існуючих сервісів мають певні обмеження. Часто користувачі стикаються з недостатньою

точністю розпізнавання, обмеженим вибором емоційних категорій або відсутністю можливості налаштувати систему під власні потреби. Саме тому аналіз сучасних інструментів є необхідним для розробки нових, більш гнучких і точних рішень.

Особливу роль у розвитку таких систем відіграє персоналізація. Користувачі очікують, що програмне забезпечення буде враховувати їхні індивідуальні особливості — наприклад, дозволить обирати модель розпізнавання, змінювати чутливість до певних емоцій або адаптувати інтерфейс під власні вподобання. Це підвищує не лише зручність, а й ефективність використання системи у різних контекстах.

Впровадження методів машинного навчання у сферу розпізнавання емоцій дозволяє автоматизувати складні процеси аналізу зображень, підвищити точність і швидкість роботи, а також забезпечити адаптацію під різні умови зйомки та особливості користувачів. Завдяки цьому сучасні сервіси можуть не лише визначати емоції, а й пропонувати оптимальні налаштування для кожного окремого випадку, що робить їх універсальними для різних сфер застосування.

Для глибокого аналізу ринку та виявлення недоліків існуючих рішень доцільно розглянути такі ключові параметри:

- Гнучкість налаштувань: можливість змінювати параметри розпізнавання, обирати моделі, адаптувати систему під специфіку завдань.
- Точність і надійність: здатність алгоритмів коректно визначати широкий спектр емоцій у різних умовах.
- Зручність інтерфейсу: наскільки просто користувач може взаємодіяти із системою, незалежно від рівня підготовки.
- Обмеження та проблеми: наявність технічних чи функціональних недоліків, які впливають на якість роботи та досвід користувача.

Такий підхід дозволяє не лише оцінити поточний стан технологій, а й визначити напрями для подальшого розвитку програмного забезпечення, орієнтованого на розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях.

1.3.1 Сервіс Microsoft Azure Face API

Microsoft Azure Face API був одним із найпопулярніших хмарних сервісів для автоматичного аналізу обличчя на фотографіях, включаючи розпізнавання емоцій. Сервіс дозволяв завантажити зображення через веб-інтерфейс або інтегрувати функціонал у власні додатки за допомогою REST API чи SDK. Після обробки фото система повертала ймовірності для кожної з основних емоцій: радість, сум, злість, страх, здивування, відраза, презирство та нейтральний стан.

Щодо налаштувань, сервіс був орієнтований на простоту використання: користувач не мав можливості змінювати модель розпізнавання, додавати власні категорії емоцій чи адаптувати алгоритм під специфічні потреби. Єдиною опцією для персоналізації було встановлення порогу впевненості для фільтрації результатів. Додаткові функції, такі як вибір стилю аналізу, налаштування чутливості до окремих емоцій або попередня обробка зображення, не підтримувалися. З 2022 року Microsoft обмежила публічний доступ до функції розпізнавання емоцій, і наразі вона доступна лише для окремих партнерів за спеціальним погодженням, що суттєво звужує коло потенційних користувачів[1].

Алгоритми Azure Face API базувалися на сучасних моделях глибокого навчання, що забезпечувало достатню точність для типових зображень із чітко видимими обличчями. Система повертала набір ймовірностей для кожної емоції, що дозволяло визначити домінуючий емоційний стан. Найкращі результати досягалися для фронтальних фото з хорошим освітленням і високою роздільною здатністю.

Однак якість розпізнавання значно знижувалася при роботі зі складними зображеннями: якщо обличчя було частково закрите, розмите, знаходилося під кутом або на фото було кілька людей, точність ідентифікації емоцій падала. Дослідження показали, що система може демонструвати упередженість щодо різних демографічних груп, а також не завжди коректно розпізнавати змішані або слабко виражені емоції. Сам Microsoft офіційно визнав ці обмеження і зазначив, що немає наукового консенсусу щодо універсального трактування емоцій за мімікою, що стало однією з причин обмеження доступу до цієї функції[1].

Інтерфейс сервісу був орієнтований переважно на розробників. Основна взаємодія відбувалася через REST API або SDK для різних мов програмування (наприклад, Python, C , Java). Для ознайомлення існувала демо-сторінка, де можна було швидко протестувати функціонал, завантаживши фото та отримавши результат у вигляді ймовірностей для кожної емоції. Проте наразі ця демо-сторінка недоступна для більшості користувачів.

Відсутність розширених налаштувань і необхідність роботи з API ускладнювали використання сервісу для людей без технічної підготовки. Для інтеграції у власні продукти потрібно було отримати ключ доступу, налаштувати обробку запитів і обробку результатів. Водночас, для розробників це відкривало широкі можливості для автоматизації та масштабування аналізу зображень[1].

Головними обмеженнями Microsoft Azure Face API є:

- Відсутність публічного доступу до функції розпізнавання емоцій: З 2022 року сервіс недоступний для нових користувачів, а з 2023 року — і для більшості існуючих, окрім спеціально погоджених випадків.
- Обмежені можливості налаштування: Користувач не може змінювати модель, додавати власні емоції чи адаптувати алгоритм під специфічні задачі.

- Потенційна упередженість і неточність: Алгоритми можуть давати некоректні результати для певних демографічних груп або в складних умовах зйомки.
- Відсутність зручного інтерфейсу для кінцевих користувачів: Основна взаємодія через API, демо-сторінка недоступна.
- Етичні обмеження: Microsoft офіційно заборонила використання сервісу для деяких сценаріїв, наприклад, для правоохоронних органів у США, через ризики неправильного використання технології.

Загалом, Microsoft Azure Face API був потужним інструментом для розпізнавання емоцій на фото, але через етичні, технічні та наукові обмеження його функціонал суттєво скорочено, що робить сервіс малодоступним для нових розробок у цій сфері.

1.3.2 Сервіс Face++ (Megvii)

Face++ (Megvii) — це хмарний сервіс, який надає інструменти для автоматичного розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях. Система дозволяє завантажити фото, після чого алгоритм визначає ймовірність наявності таких емоцій, як радість, сум, злість, страх, відраза, здивування та нейтральний стан. Для кожної емоції повертається окремий показник впевненості, що дає змогу оцінити домінуючий емоційний стан.

Сервіс підтримує розпізнавання емоцій одночасно для кількох облич на одному зображенні (до п’яти найбільших облич). Крім емоцій, Face++ може аналізувати інші атрибути: вік, стать, інтенсивність посмішки, положення голови, стан очей тощо. Для розробників доступна інтеграція через REST API та SDK для різних мов програмування, що дозволяє вбудовувати функціонал у власні додатки. Користувач може налаштовувати чутливість до емоцій, формат вихідних даних і вибирати тарифний план відповідно до обсягу використання.

Face++ демонструє високі показники точності на стандартних еталонних наборах даних: згідно з відкритими джерелами, точність розпізнавання емоцій може сягати 90–95% для базових емоцій, хоча в реальних умовах цей показник може бути нижчим. Найкраще система розпізнає емоцію «радість», а для складніших або змішаних емоцій точність знижується. Якість результату залежить від якості зображення, освітлення, положення обличчя та наявності сторонніх об'єктів. У порівнянні з іншими сервісами, Face++ краще знаходить обличчя на фото, але може поступатися в точності класифікації емоцій у складних випадках.

Основний спосіб взаємодії із сервісом — це RESTful API, який орієнтований на розробників. Для роботи потрібно спочатку визначити обличчя на зображенні (Detect API), а потім отримати детальний аналіз емоцій (Face Analyze API). Для зручності користувачів доступна онлайн-панель керування, де можна отримати API-ключі, переглядати статистику використання та ознайомитися з документацією. Також сервіс надає SDK для інтеграції у мобільні та веб-додатки. Для нетехнічних користувачів інтерфейс може здатися складним, оскільки більшість функцій орієнтовані на програмну інтеграцію.

Попри широкий функціонал, Face++ має низку обмежень:

- Упередженість алгоритмів: Дослідження показують, що система може демонструвати різну точність для різних расових і гендерних груп, іноді частіше приписуючи негативні емоції певним категоріям користувачів.
- Культурні та контекстуальні особливості: Вираз емоцій може суттєво відрізнятися залежно від культури, а алгоритм не завжди враховує ці нюанси.
- Суб'єктивність емоцій: Наукова спільнота не має єдиної думки щодо однозначного зв'язку між мімікою та внутрішнім емоційним станом, тому результати можуть бути неоднозначними.

- Проблеми з розпізнаванням змішаних або слабко виражених емоцій:Алгоритм краще працює з яскраво вираженими емоціями, але може помилятися у випадках, коли емоції змішані або неявні.
- Питання приватності: Використання сервісу пов’язане з обробкою біометричних даних, що може викликати занепокоєння щодо конфіденційності та етики[1].

Загалом, Face++ (Megvii) — це потужний інструмент для розпізнавання емоцій на фото, який підходить для інтеграції у різні додатки, але має обмеження, пов’язані з точністю, етикою та складністю використання для кінцевих користувачів.

1.3.3 Сервіс Kairos Emotion Analysis

Kairos Emotion Analysis — це хмарний сервіс, який надає інструменти для автоматичного визначення емоцій на цифрових зображеннях. Користувач може завантажити фото через онлайн-інтерфейс або інтегрувати сервіс у власні додатки за допомогою REST API. Після обробки зображення система повертає ймовірності для таких емоцій, як радість, сум, злість, страх, відраза, здивування та нейтральний стан.

Сервіс підтримує розпізнавання емоцій для кількох облич на одному фото, що дозволяє аналізувати групові знімки. Для розробників доступна інтеграція через API, а також детальна документація з прикладами коду для різних мов програмування. Однак можливості гнучкого налаштування обмежені: користувач не може змінювати модель розпізнавання, додавати власні категорії емоцій чи адаптувати алгоритм під специфічні потреби. Основна персоналізація полягає у виборі формату вихідних даних та інтеграції з іншими сервісами. Додаткові функції, такі як налаштування чутливості до окремих емоцій або попередня обробка зображення, не підтримуються.

Kairos Emotion Analysis використовує сучасні алгоритми комп'ютерного зору та глибокого навчання для аналізу міміки. Система демонструє хорошу точність для базових емоцій на якісних фронтальних зображеннях. Найкраще розпізнаються емоції з яскраво вираженою мімікою, такі як радість чи здивування. Проте точність може знижуватися при роботі з фото низької якості, складними ракурсами або слабко вираженими емоціями. Як і більшість подібних сервісів, Kairos може демонструвати упередженість щодо різних демографічних груп, а також не завжди коректно розпізнавати змішані або неявні емоції. В реальних умовах точність розпізнавання залежить від освітлення, положення голови, наявності аксесуарів чи сторонніх об'єктів на обличчі.

Інтерфейс сервісу орієнтований як на розробників, так і на кінцевих користувачів. Для ознайомлення доступна демо-сторінка, де можна завантажити фото та отримати результат у вигляді ймовірностей для кожної емоції. Для інтеграції у власні продукти надається REST API з детальною документацією, прикладами запитів і відповідей. Управління ключами доступу, статистикою використання та тарифними планами здійснюється через особистий кабінет. Інтерфейс простий і зрозумілий, але відсутність розширених налаштувань може бути недоліком для досвідчених користувачів. Для нетехнічних користувачів сервіс зручний для швидкого аналізу окремих фото, але не підходить для складних сценаріїв чи масової обробки зображень.

Основні обмеження Kairos Emotion Analysis:

- Обмежені можливості налаштування: Відсутність гнучких параметрів для адаптації під специфічні задачі чи додавання власних емоцій.
- Точність залежить від якості зображення: Система найкраще працює з чіткими фронтальними фото, а при складних умовах точність знижується.

- Упередженість алгоритмів: Можливі похибки у визначенні емоцій для різних демографічних груп.
- Відсутність підтримки змішаних або складних емоцій: Алгоритм орієнтований на базові емоції, складні стани розпізнаються гірше.
- Питання приватності: Використання сервісу пов’язане з обробкою біометричних даних, що вимагає дотримання вимог конфіденційності та етики.

Загалом, Kairos Emotion Analysis — це зручний онлайн-сервіс для швидкого розпізнавання базових емоцій на фото, який підходить для інтеграції у різні додатки, але має обмеження щодо гнучк ості налаштувань, точності та етичних аспектів.

1.3.4 Сервіс Affectiva Online Demo

Affectiva Online Demo — це демонстраційний веб-інтерфейс, який дозволяє користувачам ознайомитися з можливостями технології розпізнавання емоцій від Affectiva. Сервіс аналізує міміку людини на фото або в реальному часі через вебкамеру, визначаючи не лише базові емоції (радість, сум, злість, страх, відраза, презирство, здивування), а й складніші когнітивні стани, такі як залученість, увага, валентність (загальний емоційний настрій) та інтенсивність емоційної реакції.

Окрім емоцій, система розпізнає понад 20 мімічних рухів (action units) за системою FACS, а також додаткові параметри — положення голови, частоту моргання, напрямок погляду. Для спеціалізованих застосувань (наприклад, у сфері автомобільної безпеки чи маркетингових досліджень) Affectiva може визначати наявність сторонніх об’єктів (наприклад, мобільного телефону чи дитячого автокрісла) та рівень уваги водія.

Демо-версія орієнтована на швидке ознайомлення, тому можливості персоналізації обмежені: користувач не може змінювати модель

розпізнавання, додавати власні категорії емоцій чи налаштовувати чутливість алгоритму. Для розробників і бізнесу Affectiva надає SDK та API для інтеграції у власні продукти, де доступні розширені налаштування та можливість обробки відео й аудіо.

Affectiva використовує глибокі нейронні мережі, навчені на великій кількості даних із понад 90 країн, що дозволяє досягати високої точності для базових емоцій. Для багатьох мімічних рухів (наприклад, посмішка, підняття брів) точність розпізнавання перевищує 90% (ROC > 0.9), а для складніших або менш виражених емоцій — понад 80%. Найкраще система працює з чіткими фронтальними зображеннями та яскраво вираженою мімікою.

Водночас, як і інші подібні сервіси, Affectiva може демонструвати нижчу точність для спонтанних, неявних або змішаних емоцій, а також у випадках, коли обличчя частково закрите, освітлення нерівномірне чи присутні аксесуари. Компанія визнає, що культурні особливості впливають на вираження емоцій, і постійно працює над зменшенням упередженості алгоритмів.

Інтерфейс Affectiva Online Demo інтуїтивно зрозумілий: користувач може завантажити фото або скористатися камерою для миттєвого аналізу. Результати відображаються у вигляді графіків, числових значень або анімованих індикаторів для кожної емоції та мімічного руху. Для маркетингових досліджень доступна розширена аналітична панель, де можна переглядати динаміку емоцій у часі, порівнювати реакції різних груп користувачів і експортувати дані для подальшого аналізу.

Для розробників і бізнесу Affectiva пропонує SDK для Windows, Linux, iOS, Android, а також хмарний API для пакетної обробки відео та аудіо. Це дозволяє інтегрувати розпізнавання емоцій у мобільні додатки, CRM-системи, аналітичні платформи тощо. Демо-інтерфейс не підтримує

масову обробку зображень чи гнучке налаштування параметрів аналізу, але підходить для швидкого ознайомлення з технологією.

Основні обмеження Affectiva Online Demo:

- Обмежені можливості налаштування: Демо-версія не дозволяє змін ювати алгоритми чи додавати власні емоції.
- Точність залежить від якості зображення: Найкращі результати досягаються на чітких фронтальних фото, а при складних умовах точність знижується.
- Культурні та контекстуальні особливості: Вираз емоцій може суттєво відрізнятися залежно від культури, а алгоритм не завжди враховує ці нюанси.
- Відсутність підтримки складних сценаріїв: Демо-інтерфейс не підходить для масової обробки чи професійного використання.
- Питання приватності: Аналіз зображень обличчя вимагає дотримання етичних стандартів і політик конфіденційності. Affectiva підкреслює, що не займається ідентифікацією особистості та вимагає явної згоди користувача на аналіз[1].

Загалом, Affectiva Online Demo — це потужний інструмент для ознайомлення з можливостями автоматичного розпізнавання емоцій, який підходить для швидкого тестування, але має обмеження щодо гнучкості, точності та масштабування. Для професійного використання компанія пропонує розширені SDK та API.

1.3.5 Порівняльний аналіз сучасних рішень для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях

Для вибору оптимального інструменту розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях важливо оцінити існуючі сервіси за такими параметрами: гнучкість налаштувань, точність і надійність, зручність інтерфейсу, а також наявні обмеження. У таблиці 1 наведено порівняльний

аналіз чотирьох популярних онлайн-рішень, що дозволяє визначити їх сильні та слабкі сторони у контексті розробки власного програмного забезпечення.

Таблиця 1 — Порівняльний аналіз онлайн-сервісів для розпізнавання емоцій на зображеннях

Критерій / Сервіс	Microsoft Azure Face API	Face++ (Megvii)	Kairos Emotion Analysis	Affectiva Online Demo
Гнучкість налаштувань	Мінімальна: лише поріг впевненості, немає вибору моделі чи додавання власних емоцій	Середня: можна налаштовувати чутливість, формат даних, інтеграцію	Мінімальна: вибір формату даних, інтеграція через API, немає зміни моделі	Мінімальна: лише базові налаштування, розширені можливості — у SDK/API
Точність і надійність	Висока для якісних фото, знижується на складних зображеннях, можлива упередженість	Висока для базових емоцій, краща детекція облич, але складні емоції розпізнаються гірше	Добра для фронтальних фото, знижується на складних або неявних емоціях	Висока для базових емоцій, точність залежить від якості фото, добре працює з мімікою

Зручність інтерфейсу	Орієнтований на розробників, потрібні навички роботи з API, демо-сторінка недоступна	Орієнтований на розробників, є онлайн-панель, але складний для новачків	Доступна демо-сторінка, простий інтерфейс, але обмежена функціональність	Інтуїтивний демо-інтерфейс, швидкий старт, розширені функції — у платних версіях
Обмеження та проблеми	Відсутність публічного доступу, обмежені налаштування, етичні обмеження, можлива упередженість	Можлива упередженість, культурні особливості, складність для нетехнічних користувачів, питання приватності	Обмежена гнучкість, точність залежить від якості фото, не підтримує складні емоції	Обмежена персоналізація, точність залежить від умов, не підходить для масової обробки, питання приватності

Проведений аналіз показує, що жоден із розглянутих сервісів не є універсальним рішенням для всіх сценаріїв розпізнавання емоцій. Microsoft Azure Face API та Face++ (Megvii) демонструють високу точність для базових емоцій, але мають обмеження щодо персоналізації та доступності. Kairos Emotion Analysis відрізняється простотою використання, але поступається у гнучкості та точності для складних емоційних станів. Affectiva Online Demo зручний для швидкого тестування

і демонстрації можливостей, але не підходить для професійного чи масштабного використання без додаткових інструментів.

Для розробки власного програмного забезпечення доцільно враховувати ці особливості: орієнтуватися на баланс між точністю, гнучкістю налаштувань і зручністю інтерфейсу, а також приділяти увагу етичним аспектам і захисту персональних даних користувачів.

1.4 Висновки до розділу

Проведений аналіз сучасних онлайн-сервісів для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях дозволяє зробити низку важливих висновків щодо поточного стану цієї галузі та перспектив її розвитку.

По-перше, більшість існуючих рішень орієнтовані на базові сценарії використання та забезпечують розпізнавання лише основних емоційних станів. Такі сервіси, як Microsoft Azure Face API та Face++ (Megvii), демонструють високу точність для чітких фронтальних зображень, але їх функціонал обмежений у частині персоналізації, вибору моделей чи розширення емоційних категорій. Це створює бар’єри для застосування у спеціалізованих або наукових задачах, де важлива гнучкість і можливість адаптації під конкретні вимоги.

По-друге, інтерфейси більшості сервісів розраховані на розробників і вимагають технічних навичок для інтеграції та налаштування. Для кінцевих користувачів це може бути незручно, особливо якщо потрібна швидка обробка зображень або масова робота з даними. Деякі сервіси, наприклад Kairos Emotion Analysis та Affectiva Online Demo, пропонують прості демо-інтерфейси, але вони не підтримують розширені сценарії чи масштабування для професійного використання.

По-третє, точність і надійність розпізнавання емоцій значною мірою залежать від якості вхідних зображень, умов освітлення, положення обличчя та наявності сторонніх об’єктів. У складних або нестандартних

ситуаціях результати можуть бути неточними або неоднозначними. Окремо варто відзначити проблему упередженості алгоритмів щодо різних демографічних груп, що може впливати на справедливість і коректність аналізу.

Крім технічних аспектів, важливим залишається питання етики та приватності. Використання біометричних даних вимагає дотримання сучасних стандартів захисту інформації та прозорості щодо обробки персональних даних. Не всі сервіси надають достатньо інструментів для контролю над цими аспектами, що може бути критичним для впровадження у чутливих сферах, таких як освіта чи медицина.

Загалом, сучасні сервіси для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях мають значний потенціал, але водночас і низку обмежень, які стримують їхнє широке впровадження у складних або спеціалізованих задачах. Це відкриває перспективи для створення нових рішень, які обєднуватимуть високу точність, гнучкість налаштувань, зручний інтерфейс та відповідність етичним стандартам. Саме такі інновації можуть стати основою для розвитку програмного забезпечення нового покоління, здатного ефективно вирішувати завдання автоматичного аналізу емоцій у різних сферах діяльності.

2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ

Успішна розробка системи автоматичного розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях неможлива без ретельного обґрунтування вибору відповідних технологій, інструментів та методів. На цьому етапі визначальним є не лише аналіз сучасних наукових підходів, а й практична доцільність використання певних моделей, мов програмування, бібліотек, а також вимоги до апаратного та програмного забезпечення.

Другий розділ присвячено систематичному аналізу та обґрунтуванню вибору всіх ключових компонентів, необхідних для побудови ефективної системи розпізнавання емоцій. Тут розглядаються питання підбору та підготовки даних, порівнюються різні моделі та алгоритми, аналізуються метрики оцінки якості, а також проводиться вибір оптимальної мови програмування, бібліотек і фреймворків. Окрему увагу приділено вибору апаратного та програмного середовища, що забезпечує належний рівень продуктивності та масштабованості.

Такий підхід дозволяє закласти надійну методологічну основу для подальшої реалізації та експериментального дослідження системи, а також забезпечує прозорість і обґрунтованість прийнятих технічних рішень.

2.1. Огляд і аналіз існуючих датасетів для розпізнавання емоцій

Ефективність систем автоматичного розпізнавання емоцій значною мірою залежить від якості, різноманітності та обсягу навчальних даних, на яких здійснюється навчання та тестування моделей. Саме тому вибір відповідних датасетів є одним із ключових етапів у побудові сучасних рішень у цій галузі.

На сьогодні існує низка публічно доступних наборів даних, які містять зображення облич із різними емоційними виразами, анотаціями та метаданими. Кожен із них має свої особливості щодо кількості зразків, якості зображень, різноманітності учасників, умов зйомки та способу розмітки емоцій.

2.1.1 FER2013 (Facial Expression Recognition 2013)

FER2013 (Facial Expression Recognition 2013) є одним із найпопулярніших і найчастіше використовуваних відкритих датасетів для задач розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя. Датасет був представлений у рамках конкурсу Kaggle Facial Expression Recognition Challenge у 2013 році та з того часу став стандартом для тестування та порівняння різних алгоритмів у цій галузі.

FER2013 містить 35 887 чорно-білих зображень облич розміром 48x48 пікселів. Зображення були зібрані автоматично з Інтернету за допомогою пошукових систем, що забезпечило велику різноманітність виразів, ракурсів, віку, статі та етнічної належності учасників. Кожне зображення розмічене за однією з семи базових емоцій: злість (angry), відраза (disgust), страх (fear), радість (happy), сум (sad), здивування (surprise) та нейтральний стан (neutral).

Датасет поділений на три частини: навчальну (Training), валідаційну (Public Test) та тестову (Private Test) вибірки. Така структура дозволяє не лише навчати моделі, а й об’єктивно оцінювати їхню якість на незалежних підмножинах даних.

Особливістю FER2013 є низька роздільна здатність зображень, що ускладнює розпізнавання дрібних мімічних деталей, але водночас робить датасет придатним для тестування стійкості моделей до шуму, розмиття та інших реалістичних спотворень. Завдяки великому обсягу та різноманітності, FER2013 широко використовується для навчання глибоких нейронних мереж, а також для порівняння результатів різних підходів у наукових публікаціях.

Серед недоліків датасету можна відзначити дисбаланс класів (деякі емоції представлені значно менше, ніж інші), а також відсутність кольорової інформації та обмеження щодо розміру зображень. Проте,

попри ці обмеження, FER2013 залишається одним із найважливіших ресурсів для досліджень у сфері автоматичного розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях.

2.1.2 CK+ (Extended Cohn-Kanade Dataset)

CK+ (Extended Cohn-Kanade Dataset) — це один із найавторитетніших і найчастіше використовуваних датасетів у сфері автоматичного розпізнавання емоцій за виразом обличчя. Його створення було спрямоване на забезпечення дослідників якісними, структурованими даними для аналізу як статичних, так і динамічних аспектів міміки.

Датасет містить 593 відеопослідовності, записані від 123 добровольців різної статі, віку (від підлітків до людей похилого віку) та етнічної належності. Кожна послідовність починається з нейтрального виразу обличчя і поступово переходить до пікового прояву однієї з емоцій. Це дозволяє не лише аналізувати кінцевий стан, а й вивчати динаміку зміни міміки, що є особливо цінним для задач виявлення мікровиразів та побудови моделей, які враховують часовий контекст.

Зображення у CK+ мають високу роздільну здатність і були отримані в контрольованих лабораторних умовах, що забезпечує відмінну якість даних для навчання та тестування моделей. Для кожної послідовності доступна детальна анотація: окрім категоріальної розмітки за сімома основними емоціями (злість, відраза, страх, радість, сум, здивування, презирство), датасет містить розмітку за системою FACS (Facial Action Coding System). FACS дозволяє ідентифікувати окремі мімічні рухи (action units), що дає змогу будувати моделі, орієнтовані не лише на кінцевий емоційний стан, а й на аналіз конкретних м’язових скорочень обличчя.

CK+ широко використовується для навчання та тестування як класичних алгоритмів (наприклад, SVM, k-NN із ручними ознаками), так і сучасних глибоких моделей, включаючи згорткові нейронні мережі (CNN),

рекурентні мережі (RNN, LSTM) та 3D-CNN, які враховують часову послідовність кадрів. Динамічна структура даних дозволяє досліджувати не лише розпізнавання статичних емоцій, а й виявлення переходів між емоційними станами, що є актуальним для реальних застосувань — наприклад, у відеоаналітиці, психології, поведінкових дослідженнях.

Серед переваг CK+ — висока якість зображень, точна анотація, наявність як статичних, так і динамічних даних, а також можливість аналізу мімічних рухів на рівні окремих action units. Однак датасет має і певні обмеження: відносно невелика кількість учасників і послідовностей, обмежена різноманітність умов зйомки (лабораторне освітлення, переважно фронтальні ракурси), а також фокус на інсценованих, а не спонтанних емоціях. Це може впливати на узагальнюваність моделей, навчених лише на CK+, для задач "in-the-wild".

Попри ці обмеження, CK+ залишається золотим стандартом для валідації нових підходів у розпізнаванні емоцій, особливо коли важлива якість розмітки, аналіз динаміки міміки та дослідження мікровиразів. Його використання у поєднанні з іншими, більш різноманітними датасетами, дозволяє створювати універсальні та стійкі до реальних умов моделі.

2.1.3. AffectNet

AffectNet є одним із найбільших і найрізноманітніших датасетів для задач розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя. Його було створено з метою подолання обмежень попередніх наборів даних, зокрема щодо кількості зразків, різноманітності учасників, умов зйомки та спектру емоційних станів.

Датасет містить понад 1 мільйон кольорових зображень облич, зібраних автоматично з Інтернету за допомогою пошукових систем за емоційними ключовими словами різними мовами. Це забезпечило надзвичайно широкий спектр віку, статі, етнічної належності, ракурсів,

освітлення, якості зображень та контекстів, у яких були зроблені фотографії. Така різноманітність робить AffectNet особливо цінним для навчання моделей, які мають працювати у реальних, непередбачуваних умовах.

Кожне зображення у датасеті анотоване вручну за 8 основними емоціями: злість (angry), відраза (disgust), страх (fear), радість (happy), сум (sad), здивування (surprise), нейтральний стан (neutral) та презирство (contempt). Окрім категоріальної розмітки, AffectNet містить континуальні анотації за шкалами valence (емоційна валентність — від негативної до позитивної) та arousal (збудження — від спокійного до збудженого стану). Це дозволяє використовувати датасет як для задач класифікації, так і для регресії емоційних станів, а також для побудови мультимодальних моделей.

Особливістю AffectNet є те, що анотація здійснювалася вручну кваліфікованими експертами, що підвищує якість і достовірність розмітки. Датасет також містить інформацію про координати ключових точок обличчя, що дозволяє використовувати його для задач детекції та трекінгу обличчя, а також для аналізу мімічних ознак.

AffectNet широко використовується для навчання і тестування сучасних глибоких нейронних мереж, зокрема CNN, ResNet, EfficientNet, а також для досліджень у сфері мультимодального аналізу емоцій, де поєднуються зображення, аудіо та текст. Завдяки великому обсягу та різноманітності, моделі, навчені на AffectNet, демонструють високу стійкість до шуму, варіацій ракурсів, освітлення та етнічних особливостей.

Серед недоліків датасету можна відзначити наявність певної кількості помилкових або неоднозначних анотацій, що є типовим для великих наборів даних, а також дисбаланс класів — деякі емоції представлені значно менше, ніж інші. Проте ці недоліки компенсуються масштабом, різноманітністю та якістю основної частини даних.

Завдяки своїм характеристикам, AffectNet є одним із найкращих виборів для створення кастомного датасету, орієнтованого на універсальність, стійкість і застосування у реальних умовах.

2.1.4. RAF-DB (Real-world Affective Faces Database)

RAF-DB (Real-world Affective Faces Database) — це сучасний датасет, спеціально створений для задач розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя у реальних, неконтрольованих умовах. Його основна мета — надати дослідникам великий і різноманітний набір даних, який відображає складність і багатогранність емоційних проявів у повсякденному житті.

Датасет містить понад 30 000 кольорових зображень облич, зібраних із відкритих джерел в Інтернеті. Зображення охоплюють широкий спектр віку, статі, етнічної належності, ракурсів, освітлення, наявності аксесуарів (окуляри, головні убори), а також різних емоційних станів. Особливістю RAF-DB є те, що всі зображення були розмічені вручну кількома незалежними експертами, що дозволило досягти високої якості анотації та зменшити суб’єктивність оцінки емоцій.

Анотація здійснюється за двома рівнями:

- Перший рівень — це класифікація за 7 базовими емоціями: злість (angry), відраза (disgust), страх (fear), радість (happy), сум (sad), здивування (surprise), нейтральний стан (neutral).
- Другий рівень — це розмітка складних і змішаних емоційних станів, що дозволяє досліджувати багатовимірність емоцій та їх комбінації.

RAF-DB відзначається високою різноманітністю: у датасеті представлені як фронтальні, так і профільні зображення, різні умови освітлення, вирази обличчя з аксесуарами та без них, а також велика кількість етнічних груп. Це робить датасет особливо цінним для навчання моделей, які мають працювати у реальних, непередбачуваних умовах.

Датасет широко використовується для навчання і тестування глибоких нейронних мереж, зокрема CNN, ResNet, EfficientNet, а також для досліджень у сфері мультимодального аналізу емоцій. Завдяки високій якості анотації та різноманітності, моделі, навчені на RAF-DB, демонструють хорошу стійкість до варіацій ракурсів, освітлення та етнічних особливостей.

Серед переваг RAF-DB — велика кількість зображень, якісна ручна анотація, наявність складних емоційних станів і різноманітність умов зйомки. До недоліків можна віднести певний дисбаланс класів (деякі емоції представлені менше), а також наявність зображень із неоднозначними або змішаними емоціями, що може ускладнювати навчання моделей.

Завдяки своїм характеристикам, RAF-DB є одним із найкращих виборів для створення кастомного датасету, орієнтованого на реальні умови застосування систем розпізнавання емоцій.

2.1.5 JAFFE (Japanese Female Facial Expression Database)

JAFFE (Japanese Female Facial Expression Database) — це один із класичних датасетів, який широко використовується для досліджень у сфері розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя. Датасет був створений у Японії з метою забезпечення якісних, контрольованих даних для аналізу міміки та емоційних станів.

JAFFE містить 213 чорно-білих зображень високої роздільної здатності, отриманих від 10 японських жінок-добровольців. Кожна учасниця демонструвала сім основних емоцій: злість (angry), відраза (disgust), страх (fear), радість (happy), сум (sad), здивування (surprise) та нейтральний стан (neutral). Зображення були зроблені у контрольованих лабораторних умовах, що забезпечує однорідність фону, освітлення та ракурсу, а також відсутність сторонніх об’єктів чи аксесуарів.

Особливістю JAFFE є висока якість зображень і точна анотація емоцій, що робить цей датасет ідеальним для тестування алгоритмів на невеликих, добре контрольованих даних. Завдяки однорідності умов зйомки, JAFFE часто використовується для базового порівняння різних моделей, а також для вивчення впливу етнічних та гендерних особливостей на розпізнавання емоцій.

Серед переваг JAFFE — простота структури, якісна анотація, відсутність шумів і артефактів, що дозволяє зосередитися саме на аналізі міміки. Однак датасет має і суттєві обмеження: невелика кількість зразків, обмежене представлення лише однієї етнічної групи (японські жінки), відсутність різноманіття умов зйомки та аксесуарів. Це обмежує можливість використання JAFFE для навчання універсальних моделей, але робить його цінним для тестування, валідації та дослідження впливу контрольованих факторів.

JAFFE часто використовується у поєднанні з більшими та різноманітнішими датасетами для перевірки стійкості моделей до зміни умов зйомки, а також для аналізу точності розпізнавання емоцій у контрольованих експериментах.

2.1.6. SFEW (Static Facial Expressions in the Wild)

SFEW (Static Facial Expressions in the Wild) — це спеціалізований датасет, створений для досліджень у сфері розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя, отриманих у реальних, неконтрольованих умовах. Його основна мета — надати дослідникам набір даних, який відображає складність і різноманіття емоційних проявів у повсякденному житті, з урахуванням різних ракурсів, освітлення, якості зображень та контекстів.

SFEW був сформований шляхом відбору та розмітки кадрів із художніх фільмів, що дозволило охопити широкий спектр емоцій, віку, статі, етнічної належності, а також різних ситуацій, у яких проявляються

емоції. Датасет містить понад 1 600 кольорових зображень, розподілених на три підмножини: навчальну, валідаційну та тестову. Кожне зображення розмічене за сімома базовими емоціями: злість (angry), відраза (disgust), страх (fear), радість (happy), сум (sad), здивування (surprise) та нейтральний стан (neutral).

Особливістю SFEW є те, що зображення містять значну кількість варіацій у ракурсах, освітленні, якості, наявності аксесуарів, а також часто відображають емоції у складних або змішаних ситуаціях. Це робить датасет особливо цінним для тестування моделей на стійкість до реальних умов, де обличчя можуть бути частково закриті, розмиті або зняті під незвичним кутом.

SFEW широко використовується для оцінки якості моделей, які претендують на застосування у реальних сценаріях, наприклад, у відеоспостереженні, аналізі поведінки у публічних місцях, розважальних системах тощо. Датасет є складним для розпізнавання, оскільки містить багато "шумових" факторів, які відсутні у лабораторних наборах даних.

Серед переваг SFEW — різноманіття умов зйомки, реалістичність емоційних проявів, наявність чіткої анотації та розподілу на підмножини для навчання і тестування. До недоліків можна віднести відносно невеликий обсяг даних порівняно з такими датасетами, як AffectNet чи RAF-DB, а також можливу суб’єктивність анотації через складність інтерпретації емоцій у кінематографічних сценах.

Завдяки своїм характеристикам, SFEW є важливим компонентом для створення кастомного датасету, орієнтованого на реальні умови застосування систем розпізнавання емоцій, і дозволяє перевірити стійкість моделей до різноманітних викликів, які виникають поза лабораторією.

2.1.7 Порівняльний аналіз основних датасетів для розпізнавання емоцій

Для побудови універсальної та стійкої до реальних умов системи розпізнавання емоцій важливо обрати такі датасети, які забезпечують різноманіття зразків, якість анотації, баланс класів та охоплення різних сценаріїв. Нижче наведено порівняльну таблицю основних публічних датасетів, що використовуються у цій галузі. Аналіз їхніх характеристик дозволяє визначити, які з них доцільно поєднати для створення кастомного набору даних, що максимально відповідатиме вимогам сучасних моделей глибокого навчання.

Датасет	Кількість зображень / послідовностей	Кількість емоцій	Тип даних	Якість/умови зйомки	Різноманіття (вік, стать, етнос)	Анотація	Особливості / Недоліки
FER2013	35 887 зображень	7	Ч/б, 48x48	Низька, "in-the-wild"	Високе	Категорії	Дисбаланс класів, низька роздільна здатність
CK+	593 послідовностей, ~10 000 кадрів	7	Відео, статичні	Висока, лабораторія	Середнє	Категорії, FACS	Мало учасників, інсценовані емоції
AffectNet	>1 000 000 зображень	8 + valence / arousal	Кольорові, різні	Високе, "in-the-wild"	Дуже високе	Категорії, континуальні	Дисбаланс класів, деякі помилки анотації

RAF-DB	>30 000 зображень	7+ (складні)	Кольорові	Висока, "in-the-wild"	Високе	Категорії, складні	Дисбаланс класів, складні емоції
JAFFE	213 зображень	7	Ч/б, висока	Висока, лабораторія	Низьке (10 японських жінок)	Категорії	Мало зразків, обмежена етнічна група
SFEW	~1 600 зображень	7	Кольорові	Середня, "in-the-wild"	Високе	Категорії	Мало зразків, суб’єктивність анотації

Для створення кастомного датасету, який буде максимально універсальним і придатним для навчання сучасних моделей, доцільно поєднати дані з кількох найрепрезентативніших наборів:

- AffectNet — як основа для великого обсягу різноманітних зображень із якісною анотацією та континуальними шкалами.
- RAF-DB — для підсилення різноманіття (ракурси, етнічні групи, аксесуари, складні емоції).
- FER2013 — для забезпечення сумісності з багатьма публікаціями та тестування моделей на низькороздільних зображеннях.
- CK+ — для додавання якісних контрольованих зразків і можливості аналізу динаміки міміки.
- SFEW — для тестування моделей на "природних" зображеннях із фільмів.

- JAFFE — для перевірки роботи моделі на контрольованих даних та аналізу етнічної специфіки.

Таким чином, кастомний датасет буде містити зображення з різних джерел, що дозволить охопити широкий спектр емоцій, умов зйомки, віку, статі та етнічної належності. Це забезпечить високу якість навчання та стійкість моделей до реальних сценаріїв застосування.

2.2. Опис запропонованого способу

Автоматичне розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя — це складна задача, яка вимагає комплексного підходу до обробки даних, вилучення ознак та класифікації емоційного стану. Запропонований метод є результатом аналізу сучасних тенденцій у комп'ютерному зорі та глибинному навчанні, а також врахування практичних викликів, що виникають при роботі з реальними даними.

Основна ідея запропонованого способу полягає у побудові багатоступеневої системи, яка автоматично обробляє вхідне зображення, виділяє релевантні ознаки обличчя та здійснює класифікацію емоційного стану за допомогою глибокої нейронної мережі. Такий підхід дозволяє враховувати різноманітність умов зйомки, індивідуальні особливості міміки, а також забезпечити стійкість до зовнішніх впливів, таких як освітлення, ракурс, якість зображення чи наявність сторонніх об'єктів.

Перший етап розробки системи полягає у зборі великого та різноманітного датасету зображень обличчя, які містять різні емоційні стани. Джерелами даних можуть бути відкриті датасети (FER2013, RAF-DB, AffectNet), власні фото- та відеозаписи, зображення з соціальних мереж, відеоконференцій, камер спостереження тощо. Важливо, щоб дані охоплювали різні вікові групи, етнічні особливості, умови освітлення, ракурси, наявність аксесуарів (окуляри, маски, головні убори), а також різні рівні якості зображень — від високої до низької роздільної здатності.

Кожне зображення має бути промарковане відповідною емоцією, що дозволяє навчати модель на розмічених даних. Для цього використовують ручну анотацію, автоматичні сервіси або експертні оцінки. Важливо забезпечити баланс класів, щоб модель не переважала одну емоцію над іншими, а також враховувати можливість змішаних або неявних емоційних проявів.

Детекція обличчя — це ключовий етап, який визначає область обличчя на вхідному зображенні. Для цього застосовують сучасні алгоритми, такі як MTCNN, Haar Cascade, Dlib, RetinaFace, BlazeFace. Вибір детектора залежить від вимог до точності, швидкості, ресурсоємності та цільового застосування (мобільний пристрій, сервер, реальний час).

MTCNN, наприклад, забезпечує високу точність і додатково визначає ключові точки обличчя (очі, ніс, кути рота), що дозволяє виконати вирівнювання обличчя для подальшої обробки. Haar Cascade — класичний метод, який швидко працює, але менш точний у складних умовах. Dlib — популярний для задач, де важлива простота інтеграції, а BlazeFace оптимізований для мобільних пристроїв.

Детектор повертає координати прямокутника, в якому знаходиться обличчя, а також (за потреби) координати ключових точок. Це дозволяє ізолювати релевантну ділянку для подальшої обробки та зменшити вплив фону чи сторонніх об’єктів.

Виділене обличчя піддається низці процедур попередньої обробки, які суттєво впливають на якість подальшого аналізу. Вирівнювання обличчя за ключовими точками (alignment) дозволяє стандартизувати розташування очей, носа, рота, що зменшує вплив ракурсу та нахилу голови. Масштабування зображення до стандартного розміру (наприклад,

224×224 пікселі) забезпечує відповідність вимогам вхідного шару нейронної мережі.

Нормалізація яскравості та контрасту здійснюється для зменшення впливу різного освітлення. Застосовуються методи CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), гамма-корекція, стандартна нормалізація пікселів. Аугментація даних — обертання, дзеркальне відображення, додавання шуму, зміна яскравості, контрасту, масштабування, випадкові обрізки — дозволяє підвищити стійкість моделі до різних умов зйомки та уникнути перенавчання.

За потреби можна виконати видалення фону або сегментацію, щоб виділити лише область обличчя, особливо якщо фон заважає або містить сторонні об’єкти.

Підготовлене зображення подається на вхід глибокої нейронної мережі, яка автоматично виділяє релевантні ознаки для розпізнавання емоцій. Вибір архітектури залежить від вимог до точності, швидкості та ресурсів. Найпоширеніший підхід — використання згорткових нейронних мереж (CNN), які складаються з послідовності згорткових шарів, шарів активації, підвибірки, нормалізації та повнозв’язних шарів.

На перших шарах мережа навчається розпізнавати прості структури (лінії, кути), на глибших — складніші (очі, рот, загальна форма обличчя, мімічні патерни). Сучасні архітектури, такі як ResNet, MobileNet, EfficientNet, дозволяють досягати балансу між точністю та швидкістю, а Vision Transformer (ViT) розбиває зображення на патчі та аналізує їх взаємозв’язки за допомогою self-attention, що дозволяє враховувати як локальні, так і глобальні залежності.

На останньому шарі мережі формується вектор ознак (embedding), який компактно описує емоційний стан на зображенні. Цей вектор містить інформацію про всі релевантні патерни, які модель навчилася розпізнавати під час тренування.

Вектор ознак передається на вхід класифікатора — зазвичай це один або кілька повнозв’язних шарів із softmax-активацією на виході. Softmax перетворює вихідні значення на ймовірності належності до кожної з емоційних категорій (наприклад, радість, сум, злість, страх, здивування, відраза, нейтральний стан).

Навчання класифікатора здійснюється на розмічених даних із використанням функції втрат (categorical cross-entropy). Для уникнення перенавчання застосовують регуляризацію, dropout, batch normalization. Кінцевий результат — це мітка емоції з максимальною ймовірністю. За потреби можна враховувати топ-N ймовірностей або додатково згладжувати результати (наприклад, у відеопотоці).

Після класифікації система може виконувати додаткову постобробку. У випадку відео або послідовності зображень застосовується фільтрація для зменшення “стрибків” між емоціями (ковзне середнє, медіанний фільтр). На зображення накладається підпис із визначеною емоцією, кольоровий індикатор, графік ймовірностей або інші візуальні елементи для зручності користувача. За потреби результати класифікації зберігаються у базі даних, логах або передаються до зовнішніх систем (API, веб-інтерфейс).

Запропонований спосіб є модульним і гнучким: кожен етап може бути вдосконалений або замінений без зміни всієї системи. Наприклад, можна легко інтегрувати нові архітектури нейронних мереж, додати додаткові процедури аугментації чи оптимізувати детектор обличчя під конкретний пристрій. Такий підхід дозволяє адаптувати систему під різні прикладні задачі — від мобільних додатків до серверних рішень для масового аналізу відеопотоків.

Реалізація такого методу потребує врахування низки викликів: забезпечення якісного датасету, балансування класів, стійкості до зовнішніх впливів, оптимізації для реального часу, забезпечення

приватності даних. Перспективи розвитку включають інтеграцію додаткових ознак (наприклад, аналіз мікровиразів), використання мультимодальних підходів, адаптацію під нові пристрої та сценарії використання.

Запропонований метод дозволяє ефективно розпізнавати емоції на основі зображень обличчя, забезпечуючи високу точність, стійкість до зовнішніх впливів і гнучкість для подальшого розвитку. Така система може бути використана у різних сферах — від освіти й медицини до маркетингу, HR-аналітики та безпеки.

2.3. Оцінка архітектур нейронних мереж

Вибір архітектури глибокої нейронної мережі для вилучення ознак із зображень обличчя є одним із найважливіших етапів у побудові системи автоматичного розпізнавання емоцій. Саме від того, наскільки якісно й інформативно модель зможе представити мімічні особливості, залежить точність класифікації емоційного стану, стійкість до зовнішніх впливів, а також швидкодія та ресурсоємність системи. У цьому розділі детально розглянуто три сучасні архітектури, які є найпопулярнішими у сфері комп’ютерного зору: ResNet, EfficientNet та Vision Transformer (ViT). Кожна з них має свої унікальні особливості, переваги й недоліки, які впливають на вибір у конкретному проєкті.

2.3.1 ResNet: класика глибокого навчання

ResNet (Residual Network) — це одна з найвідоміших і найуспішніших архітектур згорткових нейронних мереж, запропонована у 2015 році дослідниками Microsoft Research. Її поява стала справжнім проривом у глибокому навчанні, оскільки ResNet вперше дозволила ефективно тренувати дуже глибокі мережі (від 18 до 152 шарів і більше)

без проблем із затуханням або вибухом градієнта. Головна інновація ResNet — використання залишкових (residual) зв’язків, які дозволяють “пропускати” інформацію через кілька шарів, зберігаючи важливі ознаки та забезпечуючи швидшу й стабільнішу збіжність під час навчання.

Архітектура ResNet складається з так званих “residual blocks”, у яких вхідний сигнал додається до виходу кількох згорткових шарів. Це дозволяє мережі навчатися не лише новим ознакам, а й зберігати вже вивчені патерни, що особливо важливо для розпізнавання складних мімічних проявів. ResNet добре підходить для задач розпізнавання емоцій, оскільки здатна виділяти як низькорівневі (лінії, кути), так і високорівневі (структура обличчя, мімічні патерни) ознаки. Вона демонструє високу точність на багатьох відкритих датасетах, є стійкою до змін освітлення, ракурсу, часткового перекриття обличчя.

Ще однією перевагою ResNet є наявність великої кількості попередньо навчених моделей (pre-trained), що дозволяє ефективно використовувати transfer learning для задач із обмеженим обсягом даних. Це особливо актуально для розпізнавання емоцій, де якісно розмічені датасети часто є невеликими. Однак, глибокі версії ResNet (наприклад, ResNet-101, ResNet-152) є досить ресурсоємними, що може бути критичним для мобільних або реальних систем із обмеженими обчислювальними можливостями. У таких випадках доцільно використовувати менш глибокі модифікації (ResNet-18, ResNet-34) або оптимізовані версії.

2.3.2 EfficientNet: баланс точності та ефективності

EfficientNet — це сучасна архітектура, запропонована у 2019 році дослідниками Google AI. Її головна ідея — збалансоване масштабування глибини, ширини та роздільної здатності мережі за допомогою спеціального коефіцієнта (compound scaling). На відміну від класичних

CNN, де збільшення кількості шарів або фільтрів часто призводить до надмірного зростання обчислювальних витрат, EfficientNet дозволяє досягати високої точності при значно меншій кількості параметрів і обчислень.

Архітектура EfficientNet базується на мобільних згортках (MBConv), які поєднують глибокі згортки, точкові згортки та механізми squeeze-and-excitation для динамічного зважування каналів. Це дозволяє моделі ефективно виділяти релевантні ознаки навіть на невеликих зображеннях, що особливо важливо для мобільних застосунків і реального часу. EfficientNet особливо добре підходить для застосувань, де важлива швидкість і компактність моделі — наприклад, для мобільних додатків, вбудованих систем, edge-комп'ютерів.

У задачах розпізнавання емоцій EfficientNet демонструє конкурентну точність, а завдяки меншій кількості параметрів швидше навчається і працює. Крім того, EfficientNet добре переносить знання з великих датасетів (ImageNet) на спеціалізовані задачі за допомогою transfer learning. Недоліком EfficientNet є те, що для досягнення максимальної точності іноді потрібна тонка настройка гіперпараметрів і більша кількість епох навчання, а також чутливість до якості попередньої обробки зображень.

2.3.3 Vision Transformer (ViT)

Vision Transformer (ViT) — це архітектура, яка переносить ідеї трансформерів із обробки природної мови у сферу комп'ютерного зору. На відміну від CNN, ViT розбиває зображення на невеликі патчі (наприклад, 16×16 пікселів), перетворює їх у вектори (токени) і аналізує їх взаємозв'язки за допомогою механізму self-attention. Це дозволяє моделі враховувати як локальні, так і глобальні залежності між різними ділянками

обличчя, що особливо важливо для розпізнавання складних або змішаних емоцій.

ViT складається з послідовності encoder-блоків, кожен з яких містить багатоголовий self-attention та feed-forward мережу. На вхід моделі под ається послідовність токенів, до яких додається спеціальний CLS-токен для акумуляції інформації про все зображення. Позиційне кодування дозволяє зберігати інформацію про просторове розташування патчів. На виході CLS-токен використовується для класифікації емоційного стану.

ViT демонструє дуже високу точність на великих датасетах, добре узагальнює знання, стійкий до шумів і спотворень. Його перевага — здатність моделювати довготривалі залежності та взаємодії між різними частинами зображення, що важливо для розпізнавання тонких мімічних змін. Однак, ViT вимагає значних обчислювальних ресурсів, великих обсягів даних для навчання і є менш ефективним на малих датасетах без попереднього навчання.

2.3.4 Порівняння архітектур у контексті розпізнавання емоцій

У процесі експериментального дослідження було проведено порівняння зазначених архітектур за такими критеріями: точність класифікації емоцій, швидкість навчання та інференсу, обсяг пам’яті, стійкість до зовнішніх впливів (освітлення, ракурс, якість зображення), можливість використання на різних пристроях.

ResNet є універсальним вибором для задач, де важлива точність і є достатньо ресурсів для обробки. Вона добре працює на різних типах даних, легко адаптується до нових задач за допомогою transfer learning, має велику спільноту та підтримку. EfficientNet оптимальний для мобільних і реальних систем, де важлива швидкість і компактність моделі. Вона дозволяє розгортати системи розпізнавання емоцій на смартфонах,

планшетах, edge-пристроях без значних втрат у точності. ViT доцільно використовувати для задач із великими датасетами та високими вимогами до точності, особливо якщо потрібно враховувати складні просторові залежності. Водночас, для невеликих датасетів або обмежених ресурсів ViT може бути надмірно “важким”.

У практичних експериментах було виявлено, що для задачі розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя найкращий баланс між точністю, швидкістю та ресурсоспоживанням забезпечує EfficientNet. ResNet використовується як “золота середина” для задач, де важлива інтерпретованість і стабільність, а ViT — для досліджень і задач, де є доступ до великих обсягів даних і потужних обчислювальних ресурсів.

Вибір архітектури для вилучення ознак у системі розпізнавання емоцій залежить від багатьох факторів: доступних ресурсів, цільового застосування, вимог до точності, швидкості, можливості масштабування. У запропонованій системі основний акцент зроблено на EfficientNet як базову архітектуру завдяки її балансу між точністю, швидкістю та компактністю. Для порівняння та аналізу також використовувалися ResNet і ViT, що дозволило оцінити переваги й обмеження кожного підходу в контексті задачі розпізнавання емоцій на зображеннях обличчя.

У майбутньому можливе комбінування різних архітектур (ensemble learning), використання attention-механізмів для фокусування на ключових ділянках обличчя, а також інтеграція нових, ще більш ефективних моделей, які з’являються у сфері глибинного навчання.

2.4. Аналіз ключових точок та мімічних ознак

2.4.1 Визначення ключових точок обличчя

В основі сучасних систем розпізнавання емоцій лежить здатність точно ідентифікувати ключові точки обличчя, які є анатомічними

орієнтирами для подальшого аналізу міміки. Ці точки — наприклад, кути очей, кінчик носа, куточки рота, контури брів і підборіддя — дозволяють не лише вирівнювати обличчя для подальшої обробки, а й будувати геометричну модель, що відображає індивідуальні та емоційно зумовлені зміни. Історично перші алгоритми визначення ключових точок базувалися на класичних комп'ютерних підходах, таких як каскади Хаара чи активні контурні моделі, але з розвитком глибинного навчання з'явилися більш точні та стійкі рішення. Наприклад, Dlib shape predictor, який використовує ансамбль регресійних дерев, став стандартом для багатьох задач, хоча його точність знижується при сильних змінах ракурсу чи частковому перекритті обличчя. Значного прориву вдалося досягти завдяки глибоким нейронним мережам, зокрема таким як Facial Alignment Network (FAN) та MediaPipe Face Mesh. Остання дозволяє у реальному часі визначати понад 400 ключових точок, що дає змогу детально аналізувати навіть найдрібніші мімічні зміни, які раніше залишалися поза увагою автоматичних систем.

Виділення ключових точок — це не лише технічна задача, а й основа для подальшого розуміння структури обличчя. Вирівнювання (alignment) за цими точками дозволяє стандартизувати розташування очей, носа, рота, що зменшує вплив ракурсу, нахилу голови та масштабу. Це критично важливо для забезпечення стабільності роботи системи в реальних умовах, де користувачі можуть повертати голову, змінювати міміку або перебувати під різним освітленням.

2.4.2 Методи аналізу міміки

Після визначення ключових точок наступним кроком є аналіз мімічних ознак, тобто змін у розташуванні та формі основних ділянок обличчя, які виникають під впливом емоцій. Геометричний підхід до аналізу міміки передбачає вимірювання відстаней, кутів, площ між ключовими точками. Наприклад, під час посмішки збільшується відстань

між куточками рота, піднімаються брови, змінюється форма очей. Для кожної емоції можна сформувати набір характерних геометричних патернів, які потім використовуються для класифікації. Такий підхід дозволяє будувати прості, інтерпретовані моделі, які добре працюють для базових емоцій, але можуть бути недостатньо гнучкими для складних або змішаних емоційних станів.

Динамічний аналіз міміки, який особливо актуальний для відео, дозволяє відстежувати зміну положення ключових точок у часі. Це відкриває можливість виявляти мікровирази — короткочасні, неусвідомлені мімічні реакції, які часто є найінформативнішими для розпізнавання справжніх емоцій. Динамічний аналіз вимагає високої частоти кадрів і точного трекінгу, але значно підвищує чутливість системи до тонких змін, які можуть залишитися непоміченими при статичному аналізі.

Статистичний підхід до аналізу міміки передбачає обробку великої кількості зразків для обчислення середніх та дисперсій розташування точок для кожної емоції. На основі цих даних будується модель “середнього обличчя” для кожного класу, що дозволяє порівнювати нові зразки з еталонними патернами. Такий підхід особливо корисний для виявлення відхилень від норми та аналізу індивідуальних особливостей міміки.

Важливим стандартом у цій сфері є система FACS (Facial Action Coding System), яка описує мімічні рухи через набір “action units” (AU) — наприклад, підняття внутрішньої частини брів, напруження кругового м’яза рота. Визначення AU на основі ключових точок дозволяє інтерпретувати емоції у зрозумілих психологічних термінах. Наприклад, комбінація AU12 (підняття куточків рота) та AU6 (напруження м’язів навколо очей) характерна для щирої посмішки (Duchenne smile). Використання FACS у поєднанні з автоматичним аналізом ключових точок

дозволяє створювати системи, які не лише класифікують емоції, а й пояснюють, які саме мімічні зміни призвели до такого результату.

2.4.3 Використання heatmaps для аналізу міміки

Сучасні нейронні мережі для задач локалізації ключових точок часто використовують heatmap-регресію. Це означає, що для кожної точки мережа генерує карту, де максимум відповідає найбільш ймовірному положенню точки. Heatmaps дозволяють не лише підвищити точність локалізації, а й візуалізувати, які ділянки обличчя найбільше впливають на рішення моделі. Наприклад, при розпізнаванні здивування найбільша активація спостерігається в області очей і брів, а при відразі — в районі носа і верхньої губи.

Використання heatmaps підвищує інтерпретованість системи, що особливо актуально для задач, де важлива довіра користувача до результату. Візуалізація “зон уваги” допомагає не лише розробникам, а й психологам, лікарям, педагогам краще розуміти, як саме система приймає рішення, і виявляти потенційні помилки або упередження моделі.

2.4.4 Практичне застосування та виклики

У запропонованій системі аналіз ключових точок і мімічних ознак використовується на кількох етапах: для вирівнювання обличчя та нормалізації зображення, для побудови додаткових геометричних ознак, які подаються на вхід класифікатора разом із глибокими ознаками з CNN/ViT, для візуалізації результатів і пояснення рішень моделі, а також для аналізу динаміки міміки у відео. Такий підхід дозволяє не лише підвищити точність розпізнавання емоцій, а й зробити систему більш прозорою, інтерпретованою та зручною для інтеграції у різні прикладні сфери — від освіти й медицини до HR-аналітики та безпеки.

Попри значний прогрес, аналіз ключових точок і мімічних ознак залишається складною задачею. Основні виклики — це стійкість до змін ракурсу, освітлення, якості зображення, наявності аксесуарів, а також індивідуальні особливості міміки. Сучасні дослідження спрямовані на підвищення точності локалізації точок у складних умовах, інтеграцію динамічного аналізу, а також поєднання геометричних і глибоких ознак для досягнення максимальної точності. У майбутньому очікується подальший розвиток моделей, здатних враховувати не лише статичні, а й динамічні аспекти міміки, а також інтеграція мультимодальних підходів для комплексного аналізу емоційного стану людини.

2.5. Передоброблення зображення

Передоброблення зображення є одним із найважливіших етапів у побудові системи автоматичного розпізнавання емоцій. Саме на цьому етапі закладається фундамент для подальшого успішного вилучення ознак і класифікації емоційного стану. Якість підготовки зображення безпосередньо впливає на здатність моделі розпізнавати тонкі мімічні зміни, бути стійкою до зовнішніх впливів і демонструвати високу точність у реальних умовах.

2.5.1 Нормалізація

Першим і базовим кроком є нормалізація зображення. Вона починається з виділення області обличчя на зображенні, що здійснюється за допомогою детекторів (наприклад, MTCNN, Haar Cascade, Dlib, RetinaFace). Після цього обличчя вирізається з оригінального зображення і масштабується до фіксованого розміру, який відповідає вимогам вхідного шару нейронної мережі (наприклад, 224×224 або 128×128 пікселів). Це дозволяє забезпечити уніфікований формат даних, незалежно від початкової роздільної здатності чи пропорцій фото.

Далі відбувається нормалізація яскравості та контрасту. У реальних умовах освітлення може суттєво змінюватися: обличчя може бути пересвіченим, затемненим, частково у тіні або під різними джерелами світла. Щоб зменшити вплив цих факторів, застосовують різні методи: гамма-корекцію, вирівнювання гістограми, CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Наприклад, CLAHE дозволяє підсилити локальні контрасти, не створюючи артефактів, що особливо важливо для зображень із нерівномірним освітленням. Крім того, значення пікселів часто переводять у діапазон [0, 1] або [-1, 1], що сприяє стабільній роботі нейронної мережі, пришвидшує збіжність під час навчання та зменшує ризик виникнення числових нестабільностей.

2.5.2 Аугментація

Наступним важливим етапом є аугментація даних. Вона полягає у штучному збільшенні кількості навчальних прикладів шляхом створення модифікованих копій оригінальних зображень. Аугментація дозволяє моделі “побачити” більше варіантів одного й того ж обличчя, що робить її менш чутливою до випадкових змін у даних і підвищує здатність до узагальнення. Це особливо важливо для невеликих або незбалансованих датасетів, де кількість прикладів для деяких емоцій може бути обмеженою.

Серед найпоширеніших видів аугментації — випадкові обертання (наприклад, на ±10–20 градусів), горизонтальні віддзеркалення, масштабування, зсуви, додавання гаусового або сольового шуму, зміна яскравості, контрасту, кольорового балансу, випадкові обрізки, розмиття, накладання артефактів. Наприклад, горизонтальне віддзеркалення дозволяє моделі не “запам’ятовувати” розташування родимок чи інших індивідуальних особливостей, а зосереджуватися на мімічних патернах. Додавання шуму імітує умови низької якості зображення, а зміна яскравості та контрасту — різні сценарії освітлення.

Аугментація може виконуватися як на етапі підготовки датасету (генерація нових зображень наперед), так і “на льоту” під час навчання моделі (on-the-fly augmentation), що дозволяє кожного разу подавати на вхід мережі нову версію зображення.

2.5.3 Вирівнювання обличчя

Ще одним ключовим етапом є вирівнювання обличчя (alignment). Навіть після детекції обличчя на зображенні його положення може суттєво відрізнятися: голова може бути нахилена, повернута, піднята чи опущена. Вирівнювання полягає у приведенні обличчя до стандартної позиції, зазвичай так, щоб очі знаходилися на одній горизонталі, а відстань між ними відповідала певному еталону. Для цього використовують координати ключових точок (наприклад, центри очей, кінчик носа, кути рота), які визначаються спеціалізованими алгоритмами (Dlib, MediaPipe, FAN).

На основі цих точок обчислюється афінне або перспективне перетворення, яке “вирівнює” обличчя. Це дозволяє зменшити вплив ракурсу, нахилу голови, а також забезпечує стабільність подальшого вилучення ознак. Вирівнювання особливо важливе для задач, де мімічні зміни можуть бути дуже тонкими, і навіть невеликий нахил голови може призвести до втрати важливої інформації.

2.5.4 Додаткові етапи підготовки

У деяких випадках доцільно виконати додаткові етапи підготовки, такі як видалення фону або сегментація обличчя. Це особливо актуально, якщо фон містить яскраві або контрастні об’єкти, які можуть “відволікати” модель і знижувати точність класифікації. Для цього використовують алгоритми сегментації (наприклад, U-Net, DeepLab) або простіші методи на основі кольору чи текстури.

Ще одним додатковим етапом може бути згладжування або фільтрація зображення для видалення високочастотного шуму, який може виникати при зйомці на дешеві камери або в умов
ах низької освітленості.

Якісне передоброблення зображення — це запорука успіху всієї системи розпізнавання емоцій. Воно дозволяє зменшити вплив зовнішніх факторів, підвищити узагальнювальну здатність моделі, а також забезпечити стабільність і повторюваність результатів у різних умовах. У сучасних дослідженнях саме етап підготовки даних часто визначає, наскільки добре працюватиме навіть найскладніша нейронна мережа. Недостатньо просто “дати” моделі зображення — потрібно подбати, щоб ці зображення були максимально інформативними, чистими та стандартизованими.

У запропонованій системі всі ці етапи реалізовані як окремі модулі, що дозволяє легко адаптувати їх під різні типи даних, сценарії використання чи вимоги до продуктивності. Такий підхід забезпечує гнучкість і масштабованість системи, а також дає змогу інтегрувати нові методи обробки зображень у майбутньому. Важливо, що кожен етап передоброблення може бути налаштований або вдосконалений окремо, не впливаючи на роботу всієї системи.

На практиці передоброблення зображень стикається з низкою викликів. Наприклад, у реальних умовах обличчя можуть бути частково перекриті (волоссям, рукою, аксесуарами), перебувати під різним освітленням, мати різну якість через стиснення або передачу по мережі. Тому система повинна бути стійкою до таких впливів і не втрачати здатності розпізнавати емоції навіть у складних ситуаціях. Для цього важливо використовувати різноманітні дані під час навчання, а також постійно вдосконалювати алгоритми передобробки.

2.6. Вилучення ознак

Вилучення ознак (feature extraction) — це ключовий етап у побудові системи автоматичного розпізнавання емоцій, який визначає, наскільки ефективно модель зможе “зрозуміти” зображення обличчя та розпізнати емоційний стан людини. Саме на цьому етапі відбувається перетворення “сирих” пікселів у компактні, інформативні числові представлення, які містять у собі суттєву інформацію про мімічні патерни, структуру обличчя, текстуру шкіри, просторові та семантичні зв’язки. Якість і глибина вилучених ознак безпосередньо впливають на точність, стійкість і узагальнювальну здатність усієї системи.

2.6.1 Класичні дескриптори ознак

До появи глибинного навчання основними інструментами для вилучення ознак були класичні дескриптори, які дозволяли описувати локальні властивості зображення. Вони базувалися на

ідеї, що певні патерни — краї, кути, текстурні особливості — є характерними для різних емоційних станів і можуть бути формалізовані у вигляді числових векторів.

Одним із найпоширеніших класичних дескрипторів є HOG (Histogram of Oriented Gradients). Його суть полягає у розбитті зображення на невеликі осередки, для кожного з яких обчислюється гістограма напрямків градієнтів. Це дозволяє виділити контури, краї, структуру обличчя, що є важливим для розпізнавання міміки. HOG добре працює для задач розпізнавання обличчя та міміки, оскільки є стійким до змін освітлення та невеликих деформацій. Проте, цей підхід має низку обмежень: він не враховує високорівневі семантичні ознаки, чутливий до сильних змін ракурсу, масштабування та складних мімічних проявів.

LBP (Local Binary Patterns) — ще один класичний дескриптор, який будує для кожного пікселя бінарний код, порівнюючи його значення з сусідніми. Якщо значення сусіднього пікселя більше або дорівнює центральному, то відповідний біт коду дорівнює 1, інакше — 0. В результаті формується унікальний код для кожної локальної області, що дозволяє ефективно описувати текстуру шкіри, зморшки, локальні мімічні зміни. LBP має перевагу у простоті обчислення та стійкості до змін освітлення, але не враховує просторові зв’язки на великих ділянках обличчя, що обмежує його застосування для складних емоцій.

Окрім HOG та LBP, у класичних підходах широко використовувалися такі алгоритми, як SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), SURF (Speeded-Up Robust Features) та ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF). Вони шукають ключові точки (наприклад, кути, перетини контурів) і будують для них дескриптори, що описують локальні властивості, інваріантні до масштабу, повороту, частково — до освітлення. SIFT і SURF забезпечують інваріантність до масштабування, повороту, частково — до освітлення, що дозволяє знаходити ключові точки навіть при зміні розміру чи кута зйомки. ORB — це швидший і менш ресурсоємний аналог, який поєднує детектор FAST і дескриптор BRIEF.

Класичні дескриптори мають низку переваг: вони прості у реалізації, не потребують великих обчислювальних ресурсів, добре працюють на невеликих датасетах і дозволяють будувати інтерпретовані моделі. Однак, їхні можливості обмежені: вони не виділяють високорівневі семантичні ознаки, чутливі до деформацій, зміни ракурсу, якості зображення, погано працюють із зображеннями низької роздільної здатності або за наявності шумів.

2.6.2 Вилучення ознак за допомогою нейронних мереж

З появою глибинного навчання, особливо згорткових нейронних мереж (CNN), відбувся справжній прорив у якості вилучення ознак із зображень. Глибокі моделі здатні автоматично навчатися виділяти ієрархію ознак — від простих (лінії, кути, текстури) до складних (структура обличчя, мімічні патерни, емоційні стани). На відміну від класичних дескрипторів, які потребують ручної інженерії ознак, CNN самостійно "вчаться" знаходити найбільш релевантні патерни для розпізнавання емоцій.

У сучасних системах розпізнавання емоцій підготовлене зображення подається на вхід глибокої нейронної мережі (наприклад, ResNet, EfficientNet, Vision Transformer). На перших шарах мережа навчається розпізнавати прості структури, а на глибших — складніші патерни, які відповідають характерним мімічним змінам для різних емоцій. На останньому шарі мережі формується вектор ознак (embedding), який компактно описує емоційний стан на зображенні.

Важливою перевагою CNN є здатність автоматично навчатися виділяти релевантні ознаки для розпізнавання емоцій, що дозволяє досягати високої точності навіть у складних умовах, таких як зміни освітлення, часткове перекриття обличчя, різні ракурси. Vision Transformer (ViT) розбиває зображення на патчі, перетворює їх у токени і аналізує їх взаємозв'язки за допомогою self-attention, що дозволяє враховувати як лок альні, так і глобальні залежності.

Окрім CNN і ViT, у деяких системах використовують автоенкодери, які навчаються стискати зображення у компактний вектор ознак, зберігаючи при цьому найважливішу інформацію для відновлення оригіналу. Також застосовуються гібридні підходи, коли класичні дескриптори комбінуються з глибокими ознаками для підвищення стійкості та інтерпретованості моделі.

2.6.3 Порівняння підходів і практичні аспекти

Класичні дескриптори залишаються актуальними для простих задач, швидких прототипів або як частина гібридних систем. Вони дозволяють швидко отримати базові ознаки, які можуть бути використані для попередньої фільтрації або як додаткові ознаки для глибоких моделей. Глибокі нейронні мережі значно перевершують класичні за точністю, стійкістю до шумів, здатністю до узагальнення, але потребують великих обсягів даних для навчання та потужних обчислювальних ресурсів.

У запропонованій системі основний акцент зроблено на використанні глибоких нейронних мереж для вилучення ознак, що дозволяє досягати високої точності розпізнавання емоцій. Для підвищення стійкості та інтерпретованості результати глибоких моделей можуть комбінуватися з класичними дескрипторами, особливо у випадках, коли якість зображень є низькою або дані містять багато шуму.

2.6.4 Значення якісного вилучення ознак

Якісне вилучення ознак — це основа для побудови ефективної системи розпізнавання емоцій. Саме на цьому етапі модель отримує “мову”, якою вона може описати складні мімічні зміни, структуру обличчя, індивідуальні особливості та відмінності між емоціями. Від того, наскільки інформативними, стійкими та компактними будуть ці ознаки, залежить успіх усієї системи.

У сучасних дослідженнях велика увага приділяється пошуку оптимальних архітектур, комбінуванню різних типів ознак, використанню attention-механізмів для фокусування на ключових ділянках обличчя, а також розробці нових дескрипторів, які враховують як статичні, так і динамічні аспекти міміки. Важливо також, що якісне вилучення ознак дозволяє не лише підвищити точність класифіка

ції, а й зробити систему більш інтерпретованою, що є критичним для застосувань у медицині, психології, освіті та інших сферах, де важливо розуміти, чому система прийняла те чи інше рішення.

2.7. Висновки до розділу

У цьому розділі було проведено комплексний аналіз і обґрунтування вибору ключових технологій, інструментів і методів, необхідних для побудови сучасної системи автоматичного розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя. Детально розглянуто всі етапи — від підбору та підготовки даних, через порівняння архітектур нейронних мереж і класичних дескрипторів, до аналізу мімічних ознак, передобробки зображень і технік вилучення ознак.

Запропонований спосіб вирізняється багатоступеневою структурою, що поєднує сучасні досягнення комп’ютерного зору, глибинного навчання та класичних підходів до аналізу міміки. Особливу увагу приділено якості та різноманітності навчальних даних, що є критично важливим для стійкості та узагальнювальної здатності моделі. Використання таких датасетів, як FER2013, CK+, AffectNet, RAF-DB, JAFFE та SFEW, дозволяє охопити широкий спектр емоцій, умов зйомки, віку, статі та етнічної належності, що забезпечує високу якість навчання та тестування.

Порівняння архітектур нейронних мереж (ResNet, EfficientNet, Vision Transformer) показало, що сучасні глибокі моделі значно перевершують класичні дескриптори за точністю, стійкістю до шумів і здатністю до узагальнення. EfficientNet було обрано як базову архітектуру завдяки її бал ансу між точністю, швидкістю та компактністю, а ResNet і ViT використано для порівняння та аналізу переваг і обмежень кожного підходу. Водночас класичні дескриптори (HOG, LBP, SIFT, SURF, ORB) залишаються корисними для попередньої фільтрації, аналізу текстурних ознак і підвищення інтерпретованості моделі.

Важливим компонентом системи є аналіз ключових точок і мімічних ознак, що дозволяє не лише підвищити точність розпізнавання емоцій, а й зробити систему більш прозорою та інтерпретованою. Використання heatmaps для візуалізації “зон уваги” моделі допомагає пояснювати прийняті рішення, що є важливим для практичного застосування у психології, медицині, освіті та інших сферах.

Етапи передобробки зображення — нормалізація, аугментація, вирівнювання обличчя — забезпечують стабільність і повторюваність результатів у різних умовах, підвищують стійкість моделі до зовнішніх впливів і дозволяють ефективно використовувати навіть складні, “шумові” дані.

Узагальнюючи результати, можна стверджувати, що запропонований спосіб є ефективним, гнучким і масштабованим рішенням для задачі автоматичного розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя. Його модульна структура дозволяє легко адаптувати систему під різні прикладні задачі, інтегрувати нові архітектури, алгоритми та методи обробки даних. Проведений аналіз і обґрунтування вибору технологій забезпечують прозорість і надійність прийнятих технічних рішень, а також закладають міцну методологічну основу для подальшої реалізації, експериментального дослідження та впровадження системи у практику.

3. ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ

3.1. Аналіз вимог до системи

Визначення вимог до програмного забезпечення є одним із найважливіших етапів у процесі проєктування системи розпізнавання емоцій. Саме на цьому етапі закладається фундамент для подальшої розробки: формується бачення функціональних можливостей майбутньої системи, окреслюються ключові критерії якості, а також встановлюються вимоги до продуктивності, надійності та масштабованості. Чітко сформульовані вимоги дозволяють не лише уникнути непорозумінь між розробниками, замовниками та користувачами, а й забезпечують узгодженість усіх компонентів системи, оптимальний вибір технологій і ефективну інтеграцію модулів. Аналіз вимог дає змогу заздалегідь передбачити потенційні виклики, визначити пріоритети розвитку та створити рішення, яке максимально відповідає реальним потребам користувачів і сучасним стандартам якості.

3.1.1 Функціональні вимоги

Система розпізнавання емоцій повинна забезпечувати повністю автоматизований процес аналізу зображень обличчя — від завантаження даних до отримання результату без необхідності ручного втручання чи суб’єктивної оцінки оператора. Вона має підтримувати роботу з різними джерелами даних: окремими фотографіями, відео, потоками з веб-камер, а також інтеграцію з медичними, освітніми, HR-платформами та системами відеоспостереження. Це дозволяє використовувати систему у найрізноманітніших галузях без потреби адаптації під кожне джерело окремо.

Ключовою вимогою є автоматична попередня обробка зображень: система повинна самостійно нормалізувати освітлення, контраст, очищати зображення від зайвих елементів (фон, аксесуари), виділяти ключові точки обличчя та мікродеталі, адаптувати розмір і пропорції. Це забезпечує стабільність і якість аналізу незалежно від умов зйомки.

Для об’єктивної оцінки емоцій система має використовувати комбінацію метрик (наприклад, SSIM) та власних алгоритмів аналізу ключових точок (очі, брови, рот), а також враховувати мікродеталі й аксесуари (окуляри, маски, борода). Результати повинні бути представлені у вигляді числових показників, що дозволяє робити об’єктивні висновки та порівнювати результати між різними сценаріями чи версіями ПЗ.

Важливою функцією є здатність фіксувати навіть мінімальні емоційні зміни, які складно помітити неозброєним оком. Це особливо актуально для задач, де важлива точність і чутливість до мікровиразів.

Система повинна підтримувати різні сценарії тестування: зміна освітлення, ракурсу, наявність аксесуарів, групова обробка, порівняння між джерелами та алгоритмами. Архітектура має бути модульною і розширюваною, щоб легко додавати нові алгоритми аналізу емоцій чи підтримувати нові джерела даних без глобальної перебудови системи.

Інтеграція з іншими системами повинна здійснюватися через відкритий API, що дозволяє використовувати систему у пайплайнах розробки, наукових експериментах, HR, освіті, медицині тощо. Система має автоматично генерувати аналітичні звіти, карти емоційних відмінностей, зберігати історію тестувань, порівнювати результати між сценаріями та версіями ПЗ.

Інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим, не вимагати спеціальних навичок, забезпечувати швидкий запуск тестів, перегляд результатів та експорт звітів.

3.1.2 Нефункціональні вимоги

Система повинна коректно функціонувати на операційних системах Windows 10+, macOS 11+, Linux (Ubuntu 20.04+), Android 10+ та iOS 14+, а також підтримувати запуск у браузері (Chrome, Firefox, Safari, Edge останніх двох версій). Для встановлення та роботи не повинно вимагатися жодного спеціалізованого апаратного забезпечення, окрім стандартної веб-камери або камери мобільного пристрою. Для пакетної обробки понад 1000 зображень на годину має бути можливість використання серверів із GPU (NVIDIA з підтримкою CUDA 11+), але система повинна залишатися працездатною і на CPU.

Система повинна забезпечувати обробку одного зображення розміром до 1024×1024 пікселів за час не більше 1 секунди на стандартному офісному ПК (CPU: Intel i5 8-го покоління або аналогічний, RAM: 8 ГБ). При пакетній обробці не менше 500 зображень за 10 хвилин на сервері з GPU (NVIDIA RTX 3060 або вище). У разі роботи на мобільному пристрої (Android/iOS) час обробки одного зображення не повинен перевищувати 2 секунд.

Всі зображення та результати аналізу, що зберігаються або передаються, повинні бути зашифровані за допомогою алгоритму AES-256. Система має підтримувати анонімізацію даних (видалення метаданих, ідентифікаторів користувача) та відповідати вимогам GDPR щодо зберігання, обробки та видалення персональних даних. Доступ до даних повинен бути захищений автентифікацією та ролями користувачів.

Система повинна коректно працювати з зображеннями розміром від 48×48 до 4096×4096 пікселів, а також із груповими фото (до 10 облич на одному зображенні). Точність розпізнавання емоцій не повинна знижуватися більш ніж на 5% при зміні освітлення (від 100 до 1000 люкс), ракурсу (до 30° від фронтального положення) чи наявності аксесуарів (окуляри, маски, борода).

Встановлення та запуск системи на новому пристрої не повинні займати більше 30 хвилин і не вимагати спеціальних знань, окрім базових навичок роботи з ПК чи мобільним пристроєм. Для інтеграції з іншими системами має бути надана документація до REST API з прикладами запитів.

Система повинна надавати можливість експортувати датасети у форматах CSV, JSON, PNG/JPEG, а також підтримувати імпорт нових даних для донавчання моделей. Для дослідників має бути реалізовано режим тестування нових алгоритмів із можливістю порівняння результатів за основними метриками (accuracy, F1-score, recall, precision).

Сформульовані вимоги забезпечують універсальність, автоматизацію, точність, безпеку, масштабованість, гнучкість та простоту інтеграції системи розпізнавання емоцій. Всі ці аспекти є критично важливими для практичного використання у сучасних сферах — від освіти й медицини до безпеки та HR[1].

3.2. Вимоги до архітектури

Архітектура системи розпізнавання емоцій повинна відповідати сучасним принципам побудови програмних комплексів, які забезпечують гнучкість, масштабованість, простоту підтримки та можливість подальшого розвитку. Враховуючи динамічний розвиток технологій у сфері комп’ютерного зору та машинного навчання, а також різноманіття сценаріїв використання, до архітектури системи висуваються такі ключові вимоги:

Система має бути побудована за модульним принципом, тобто складатися з незалежних компонентів (модулів), кожен із яких відповідає за окрему функцію: детекція обличчя, передобробка зображення, вилучення ознак, класифікація емоцій, візуалізація результатів, зберігання

даних, API-інтерфейс тощо. Такий підхід дозволяє легко оновлювати, замінювати або вдосконалювати окремі модулі без необхідності переписувати всю систему. Наприклад, можна інтегрувати новий алгоритм детекції обличчя чи класифікації емоцій, не змінюючи інші компоненти.

Архітектура повинна забезпечувати можливість додавання нових функцій, підтримки додаткових джерел даних, алгоритмів чи сценаріїв використання без суттєвих змін у базовій структурі системи. Це досягається завдяки використанню чітко визначених інтерфейсів між модулями, дотриманню принципів інкапсуляції та слабкого зв'язку. Наприклад, додавання підтримки нової моделі глибокого навчання або інтеграція з новою платформою (мобільний додаток, хмарний сервіс) має здійснюватися через розширення відповідного модуля або підключення нового плагіна.

Система повинна бути здатною ефективно працювати як у локальному режимі (на одному ПК чи мобільному пристрої), так і в розподіленому середовищі (сервер, хмара, кластер). Архітектура має підтримувати горизонтальне масштабування — можливість обробки великої кількості запитів або даних шляхом додавання нових екземплярів модулів без зниження продуктивності. Це особливо важливо для сценаріїв пакетної обробки, роботи з відеопотоками чи інтеграції у корпоративні системи.

Важливою вимогою є підтримка відкритих стандартів і протоколів для взаємодії з іншими системами. Система повинна надавати API (наприклад, RESTful або gRPC), що дозволяє легко інтегрувати її у зовнішні сервіси, мобільні додатки, веб-інтерфейси чи аналітичні платформи. Формати обміну даними мають бути стандартними (JSON, XML, CSV, PNG/JPEG для зображень), що спрощує інтеграцію та обмін результатами.

Архітектура повинна передбачати механізми обробки помилок, автоматичного відновлення після збоїв, логування подій і моніторингу стану системи. Це забезпечує стабільну роботу навіть у разі часткових відмов окремих модулів або зовнішніх сервісів.

Система має бути спроєктована з урахуванням вимог до захисту персональних даних: підтримка шифрування, контроль доступу, анонімізація, аудит дій користувачів. Безпека повинна бути інтегрована на всіх рівнях архітектури — від зберігання даних до передачі результатів через API.

Архітектура повинна дозволяти впровадження безперервної інтеграції та доставки (CI/CD), а також автоматизованого тестування окремих модулів і всієї системи в цілому. Це прискорює розробку, підвищує якість коду та спрощує впровадження оновлень.

Дотримання цих архітектурних принципів забезпечує довгострокову життєздатність системи, її гнучкість, простоту підтримки та можливість швидко реагувати на нові виклики й потреби користувачів.

3.3. Архітектура програмного забезпечення

Архітектура розробленої системи розпізнавання емоцій побудована за принципом багаторівневої модульності, що забезпечує гнучкість, масштабованість і простоту підтримки. Система складається з трьох основних компонентів: користувацького інтерфейсу (frontend), серверної частини (backend) та модулів машинного навчання (ML-модулі). Всі компоненти взаємодіють через стандартизовані API, що дозволяє легко інтегрувати систему у різні середовища та розширювати її функціонал.

Користувацький інтерфейс реалізовано у вигляді веб-додатку, що забезпечує інтуїтивно зрозумілий доступ до основних функцій системи. Через frontend користувач може завантажувати зображення або відео, переглядати результати аналізу, отримувати аналітичні звіти, керувати

налаштуваннями та експортувати результати у різних форматах. Інтерфейс підтримує багатомовність, адаптивний дизайн для різних пристроїв (ПК, планшети, смартфони) та інтеграцію з корпоративними платформами через API.

Серверна частина відповідає за обробку запитів від користувача, керування чергами завдань, зберігання результатів та забезпечення безпеки даних. Backend реалізовано як RESTful API, що приймає зображення, передає їх на обробку до ML-модулів, отримує результати класифікації та зберігає їх у базі даних. Також backend генерує аналітичні звіти, heatmaps, графіки, забезпечує автентифікацію, авторизацію, шифрування даних і контроль доступу. Для інтеграції з іншими системами надається відкритий API з документацією.

Модулі машинного навчання реалізовані як окремі сервіси, що виконують основну “інтелектуальну” обробку даних. Вони включають:

- Детекцію обличчя (наприклад, MTCNN, RetinaFace).
- Визначення ключових точок і вирівнювання обличчя.
- Передобробку зображень (нормалізація, аугментація, видалення фону).
- Вилучення ознак за допомогою глибоких нейронних мереж (ResNet, EfficientNet, ViT) та класичних дескрипторів (HOG, LBP).
- Класифікацію емоційного стану (softmax, ensemble).
- Генерацію heatmaps та візуалізацію зон уваги моделі.
- Підтримку донавчання моделей на нових даних.

ML-модулі оптимізовані для роботи на GPU, що дозволяє обробляти великі обсяги даних у реальному часі. Взаємодія з backend здійснюється через стандартизовані API, що забезпечує гнучкість і масштабованість.

Типовий сценарій роботи виглядає так: користувач через frontend завантажує зображення, backend приймає запит, передає дані до ML-модуля, отримує результат класифікації, зберігає його у базі даних і

повертає користувачу у зручному вигляді. У разі інтеграції з іншими системами або пакетної обробки даних, взаємодія здійснюється через API.

Система може бути розгорнута у локальному режимі (на одному ПК чи мобільному пристрої), у серверному середовищі (на виділеному сервері або у хмарі) або у гібридному режимі (частина обробки на клієнті, частина — на сервері). Така гнучкість дозволяє адаптувати систему під різні потреби — від індивідуального використання до корпоративних рішень із великою кількістю користувачів.

Переваги реалізованої архітектури

- Модульність: кожен компонент може оновлюватися або замінюватися незалежно від інших.
- Масштабованість: система легко адаптується до зростання навантаження.

Безпека: централізоване зберігання та захист даних, контроль доступу, шифрування.

- Інтероперабельність: відкриті API, підтримка стандартних форматів, легка інтеграція з іншими системами.
- Простота підтримки: автоматизоване тестування, CI/CD, моніторинг і логування.

Така архітектура забезпечує надійність, гнучкість і довгострокову життєздатність системи, дозволяє швидко впроваджувати нові функції та адаптуватися до змін у вимогах користувачів і технологічному середовищі.

3.4. Використані мови програмування

Для реалізації системи розпізнавання емоцій було обрано комбінацію двох мов програмування — Python і TypeScript. Такий вибір зумовлений прагненням досягти максимальної ефективності, гнучкості та

надійності як у розробці інтелектуальних модулів, так і у створенні сучасного користувацького інтерфейсу.

3.4.1. Python

Python є основною мовою для реалізації всіх модулів, пов’язаних із машинним навчанням, комп’ютерним зором, обробкою зображень і серверною логікою. Його популярність у сфері штучного інтелекту пояснюється не лише простим і лаконічним синтаксисом, а й величезною екосистемою бібліотек, які охоплюють усі аспекти роботи з даними. Саме Python дозволяє швидко впроваджувати складні алгоритми, експериментувати з різними архітектурами нейронних мереж і легко інтегрувати нові наукові розробки у практичні рішення.

У системі розпізнавання емоцій Python використовується для побудови, навчання та інференсу моделей глибокого навчання (наприклад, CNN, Vision Transformer, ResNet, EfficientNet), а також для реалізації алгоритмів детекції обличчя, визначення ключових точок, передобробки зображень (OpenCV, dlib, face_recognition). Завдяки бібліотекам PyTorch, TensorFlow, Keras, NumPy, SciPy, розробники можуть реалізовувати як класичні, так і найсучасніші підходи до вилучення ознак, аналізу міміки та класифікації емоцій.

Python також ідеально підходить для організації серверної логіки. За допомогою фреймворків FastAPI або Flask реалізовано RESTful API, через які здійснюється взаємодія між модулями системи, обробка запитів від користувача, інтеграція з базами даних, зовнішніми сервісами та клієнтськими додатками. Це дозволяє масштабувати систему, забезпечувати асинхронний обмін даними, обробляти великі обсяги зображень у реальному часі та підтримувати різні сценарії використання — від індивідуального аналізу до пакетної обробки та інтеграції у корпоративні платформи.

Ще однією перевагою Python є простота тестування, підтримки та доопрацювання коду. Завдяки зрозумілому синтаксису та структурі, розробники можуть швидко знаходити й виправляти помилки, додавати нові функції, а також підтримувати систему у довгостроковій перспективі. Це особливо важливо для наукових і дослідницьких проєктів, де часто виникає потреба у швидкому впровадженні нових ідей та алгоритмів.

3.4.2. TypeScript

TypeScript обрано для розробки користувацького веб-інтерфейсу системи. Це сучасна мова програмування, яка розширює можливості JavaScript завдяки статичній типізації, підтримці об’єктно-орієнтованого програмування та сучасних парадигм розробки. Використання TypeScript дозволяє створювати складні, масштабовані та надійні веб-додатки, які легко підтримувати й розвивати навіть у великих командах.

У системі розпізнавання емоцій TypeScript використовується для реалізації frontend-частини на основі фреймворків React або Angular. Це забезпечує динамічний, адаптивний і зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам завантажувати зображення, переглядати результати аналізу, отримувати аналітичні звіти, керувати налаштуваннями та експортувати дані у різних форматах. Статична типізація допомагає виявляти помилки ще на етапі компіляції, що значно підвищує стабільність і надійність коду, особливо при роботі з великими обсягами даних та складними API.

TypeScript також забезпечує сумісність із усіма сучасними браузерами, оскільки під час компіляції перетворюється у стандартний JavaScript. Це дозволяє використовувати систему на будь-якому пристрої — від ПК до смартфона чи планшета. Крім того, TypeScript легко інтегрується з популярними бібліотеками для роботи з графікою, візуалізацією результатів, побудовою heatmaps, графіків і таблиць.

Ще однією перевагою TypeScript є можливість чіткої типізації компонентів, станів і API-запитів, що забезпечує контроль відповідності даних і зменшує кількість логічних помилок. Це особливо важливо для інтеграції з backend, написаним на Python, оскільки дозволяє гарантувати коректність обміну даними між різними частинами системи.

Використання Python і TypeScript у поєднанні дозволяє створити сучасну, гнучку та масштабовану систему розпізнавання емоцій, яка поєднує потужність інтелектуальних алгоритмів із зручністю та надійністю користувацького інтерфейсу. Такий підхід забезпечує швидку розробку, простоту підтримки, легку інтеграцію нових функцій і високу якість програмного забезпечення на всіх рівнях.

3.5 Використані бібліотеки та фреймворки

Для реалізації системи розпізнавання емоцій було обрано оптимальний набір бібліотек і фреймворків, які забезпечують високу якість обробки зображень, ефективне навчання та інференс моделей машинного навчання, а також зручну інтеграцію між різними модулями системи. Вибір інструментів ґрунтувався на їхній продуктивності, гнучкості, підтримці сучасних алгоритмів і активності спільноти розробників.

3.5.1 TensorFlow

TensorFlow — це відкритий фреймворк для машинного навчання, розроблений Google. Його архітектура дозволяє створювати складні моделі глибокого навчання, зокрема згорткові нейронні мережі (CNN), рекурентні мережі (RNN), трансформери та інші сучасні архітектури. TensorFlow підтримує як статичний, так і динамічний обчислювальний граф, що

дозволяє оптимізувати виконання моделей на різних платформах: від серверів до мобільних пристроїв.

Серед ключових переваг — масштабованість (можливість розгортання на CPU, GPU, TPU), багата екосистема (TensorBoard для візуалізації, Keras для швидкої побудови моделей, TensorFlow Lite для мобільних пристроїв, TensorFlow.js для браузера), а також велика кількість готових моделей і прикладів. TensorFlow активно використовується для навчання моделей розпізнавання емоцій, експериментів із різними архітектурами, оптимізації процесу навчання та розгортання у виробничих середовищах.

3.5.2 PyTorch

PyTorch — це фреймворк для глибокого навчання, який відзначається динамічним обчислювальним графом, що робить його особливо зручним для дослідників і розробників. PyTorch має інтуїтивний синтаксис, що дозволяє швидко створювати та тестувати нові архітектури, а також легко відлагоджувати код.

Він підтримує сучасні алгоритми оптимізації, інтеграцію з бібліотеками для обробки природної мови (HuggingFace Transformers), мультимодальні задачі, а також має потужну спільноту, яка постійно розробляє нові модулі та розширення. PyTorch використовується для навчання кастомних моделей, донавчання на власних датасетах, а також для експериментів із новими підходами до розпізнавання емоцій [1].

3.5.3 OpenCV

OpenCV — це універсальна бібліотека для комп’ютерного зору та обробки зображень. Вона містить понад 2500 готових алгоритмів для аналізу зображень, детекції об’єктів, фільтрації шуму, вирівнювання,

аугментації, побудови дескрипторів (HOG, LBP, SIFT, ORB) та інших задач.

OpenCV дозволяє працювати з різними форматами зображень і відео, інтегрується з Python, C++, Java, а також має модулі для GPU-обробки. У системі розпізнавання емоцій OpenCV використовується для попередньої обробки зображень, детекції обличчя, визначення ключових точок, нормалізації та підготовки даних для подальшого аналізу нейронними мережами.

3.5.4 Dlib

Dlib — це бібліотека для машинного навчання та комп'ютерного зору, яка спеціалізується на точному визначенні ключових точок обличчя (landmarks). Вона містить ефективні алгоритми для вирівнювання обличчя, аналізу міміки, побудови геометричних ознак, що є критично важливим для задач розпізнавання емоцій.

Dlib відома своєю точністю, швидкістю роботи та простотою інтеграції з іншими бібліотеками, зокрема OpenCV і PyTorch. Вона використовується для автоматичного виділення ключових точок, що дозволяє підвищити якість аналізу емоцій.

3.5.5 FastAPI

FastAPI — це сучасний фреймворк для створення RESTful API на Python. Він забезпечує асинхронну обробку запитів, автоматичну генерацію OpenAPI-документації, інтеграцію з базами даних, ML-модулями та іншими сервісами.

FastAPI дозволяє швидко розгортати серверну частину системи, забезпечує високу продуктивність і масштабованість, а також підтримує безпечну роботу з великою кількістю одночасних користувачів. У системі

розпізнавання емоцій FastAPI використовується для організації взаємодії між frontend, ML-модулями та базою даних.

3.5.6 React + TypeScript

React — це бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів, а TypeScript — надмова над JavaScript із підтримкою типізації. Такий стек дозволяє створити адаптивний, швидкий і надійний веб-додаток із чіткою типізацією, багатомовністю, інтерактивною візуалізацією результатів (heatmaps, графіки, таблиці) та зручною інтеграцією з backend через API.
React забезпечує компонентний підхід, що спрощує розробку та масштабування інтерфейсу, а TypeScript підвищує надійність і зручність підтримки коду.

- Користувач надсилає зображення через веб-інтерфейс (frontend).
- Frontend передає дані на backend (FastAPI).
- Backend обробляє зображення через OpenCV та Dlib.
- Далі дані передаються у модулі машинного навчання (TensorFlow, PyTorch) для класифікації емоцій.
- Результати зберігаються у базі даних.
- Backend повертає результат frontend, який відображає його користувачу.

Обраний стек бібліотек і фреймворків — TensorFlow, PyTorch, OpenCV, Dlib, FastAPI, React + TypeScript — забезпечує ідеальний баланс між продуктивністю, гнучкістю, простотою розробки та масштабованістю. Це дозволяє реалізувати сучасну, надійну та легко розширювану систему розпізнавання емоцій, яка відповідає найвищим стандартам якості у сфері штучного інтелекту та комп’ютерного зору.

3.6. Модуль передоброблення зображень

Модуль передоброблення зображень у системі розпізнавання емоцій є фундаментальним для забезпечення коректної роботи всієї системи. Його основна мета полягає у тому, щоб підготувати вхідні дані до подальшого аналізу, зробити їх максимально однорідними та якісними, незалежно від того, в яких умовах було отримано зображення. Це дозволяє мінімізувати вплив зовнішніх факторів, таких як освітлення, ракурс, якість камери чи наявність шуму, і підвищити точність розпізнавання емоцій.

На першому етапі здійснюється підбір і завантаження зображень із різних датасетів, які містять обличчя людей у різних емоційних станах, вікових та етнічних групах, а також за різних умов освітлення й ракурсів. Такий підхід дозволяє моделі бути стійкою до реальних сценаріїв використання, оскільки вона навчається на різноманітних даних.

Далі, для автоматичного знаходження обличчя на зображенні застосовуються сучасні алгоритми, реалізовані у бібліотеках OpenCV, dlib та face_recognition. Це можуть бути як класичні методи, наприклад каскад Хаара чи HOG, так і сучасні нейронні мережі, що дозволяють точно виділити область обличчя для подальшої обробки. Після детекції обличчя виділена ділянка вирізається та масштабується до стандартного розміру, що забезпечує уніфікованість даних для подальшого аналізу. Це особливо важливо для стабільної роботи нейронних мереж, які очікують однаковий розмір вхідних зображень.

Наступним кроком є нормалізація яскравості та контрасту. Для цього часто використовується метод CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), який дозволяє вирівняти освітлення на зображенні та зробити дані більш однорідними. Це позитивно впливає на якість розпізнавання, оскільки модель отримує зображення з однаковими характеристиками незалежно від умов зйомки.

Залежно від вимог моделі, зображення може бути переведене у відтінки сірого або стандартний колірний простір, що спрощує подальший аналіз і зменшує вплив кольорових артефактів. Для покращення якості зображення застосовуються фільтри згладжування, такі як Gaussian blur чи median filter, які допомагають зменшити вплив шуму та артефактів, що виникають під час зйомки або передачі даних.

Окрім цього, для підвищення стійкості моделі до різних умов зйомки використовується аугментація. Це процес штучного розширення датасету шляхом створення нових зображень на основі існуючих: випадкові повороти, масштабування, зміна яскравості, фліп, додавання шуму. Аугментація дозволяє моделі краще узагальнювати та працювати з новими даними, які можуть відрізнятися від тих, на яких вона навчалася.

У процесі передоброблення активно застосовуються такі бібліотеки, як OpenCV для базової обробки зображень, dlib для детекції та вирівнювання обличчя, face_recognition для швидкої інтеграції детекції, а також PyTorch і TensorFlow для подальшого навчання моделей. Завдяки багатоступеневій обробці забезпечується якісна підготовка даних для подальшого аналізу, підвищується точність і стійкість системи до зовнішніх впливів, а також ефективно використовуються можливості сучасних моделей глибокого навчання.

3.7. Модуль аналізу ключових точок

Модуль аналізу ключових точок обличчя є одним із центральних компонентів системи розпізнавання емоцій, оскільки саме він дозволяє отримати детальну інформацію про просторове розташування основних елементів обличчя. Ключові точки (landmarks) — це характерні анатомічні орієнтири, такі як кути очей, краї губ, кінчик носа, контури обличчя, які залишаються стабільними незалежно від міміки чи ракурсу.

Виявлення ключових точок здійснюється після етапу детекції обличчя. Для цього використовуються спеціалізовані алгоритми, реалізовані у бібліотеках dlib, OpenCV або сучасних нейронних мережах. Найбільш поширеним підходом є використання попередньо навчених моделей, які здатні визначати десятки або навіть сотні ключових точок на обличчі з високою точністю. Наприклад, dlib дозволяє автоматично знаходити 68 основних точок, що охоплюють очі, брови, ніс, рот і контур обличчя.

Після виявлення ключових точок виконується їх аналіз. На цьому етапі визначаються просторові координати кожної точки, які можуть бути використані для подальшого вирівнювання обличчя, нормалізації положення, а також для побудови геометричних ознак. Аналіз розташування ключових точок дозволяє оцінити зміщення, симетрію, пропорції та інші характеристики, що є інформативними для розпізнавання емоцій.

Важливою перевагою такого підходу є стійкість до змін освітлення, ракурсу та часткового перекриття обличчя. Завдяки точному визначенню ключових точок система може коректно аналізувати навіть складні мімічні прояви, що суттєво підвищує якість класифікації емоцій. Отримані координати точок можуть бути використані як окремі ознаки або інтегровані у фінальний вектор ознак для подальшої обробки нейронною мережею.

У підсумку, модуль аналізу ключових точок забезпечує детальне картування обличчя, створює основу для геометричного та мімічного аналізу, а також підвищує стійкість і точність системи розпізнавання емоцій у різноманітних умовах.

3.8. Модуль визначення мімічних ознак

Модуль визначення мімічних ознак є важливим етапом у системі розпізнавання емоцій, оскільки саме він дозволяє перетворити просторову інформацію про ключові точки обличчя на інформативні характеристики, які відображають мімічні прояви людини. Мімічні ознаки — це сукупність параметрів, що описують положення, зміщення та взаємне розташування основних елементів обличчя, таких як очі, брови, губи, ніс, контури щік.

Після визначення координат ключових точок модуль аналізує їхню конфігурацію та взаємозв’язки. Наприклад, для оцінки емоційної реакції враховується зміна відстані між куточками губ, підйом або опускання брів, розкриття очей, асиметрія обличчя, зміщення носа чи щік. Ці параметри можуть бути представлені у вигляді геометричних ознак — відстаней, кутів, площ, співвідношень між різними точками.

Для підвищення інформативності мімічних ознак часто використовуються додаткові методи, такі як побудова дескрипторів, аналіз динаміки зміни положення точок у серії зображень, а також застосування статистичних або машинних алгоритмів для виділення найбільш значущих характеристик. Важливо, що мімічні ознаки дозволяють системі розпізнавати не лише базові емоції (радість, сум, злість, здивування), а й складні або змішані емоційні стани.

Модуль визначення мімічних ознак забезпечує перехід від простого картування обличчя до глибокого аналізу емоційної експресії. Він формує набір параметрів, які є основою для подальшої класифікації емоцій, а також підвищує стійкість системи до індивідуальних особливостей обличчя, ракурсу чи освітлення. Завдяки цьому етапу система здатна точно і надійно розпізнавати широкий спектр емоційних проявів на основі міміки.

3.9. Модуль формування фінального вектору ознак

Модуль формування фінального вектору ознак виконує ключову функцію в системі розпізнавання емоцій, оскільки саме на цьому етапі відбувається інтеграція всіх отриманих характеристик обличчя у єдину структуровану форму, придатну для подальшої класифікації. Після проходження зображення через попередні модулі система має набір різнорідних ознак: координати ключових точок, геометричні та мімічні параметри, а також, за потреби, текстурні або глибокі ознаки, отримані з нейронних мереж.

На цьому етапі всі ці ознаки об’єднуються у фінальний вектор фіксованої довжини. Такий підхід дозволяє стандартизувати вхід для класифікатора, незалежно від кількості чи типу початкових характеристик. Вектор ознак може містити як сирі координати ключових точок, так і похідні параметри — відстані між точками, кути, співвідношення, а також результати роботи згорткових або рекурентних мереж, якщо система використовує глибоке навчання.

Формування фінального вектору ознак передбачає також етап нормалізації та масштабування значень, що дозволяє уникнути домінування окремих параметрів і забезпечує коректну роботу класифікатора. У деяких випадках застосовуються методи відбору найбільш інформативних ознак або зменшення розмірності, наприклад, за допомогою алгоритмів головних компонент (PCA) чи автоенкодерів.

Результатом роботи цього модуля є компактний, інформативний та уніфікований вектор, який містить всю необхідну інформацію для розпізнавання емоцій. Саме цей вектор подається на вхід класифікаційної моделі, яка приймає фінальне рішення щодо емоційного стану людини на зображенні. Таким чином, модуль формування фінального вектору ознак забезпечує зв’язок між етапами аналізу обличчя та процесом класифікації, підвищуючи точність і надійність роботи всієї системи.

3.10. Модуль індексації та зберігання ознак

У реалізованій системі розпізнавання емоцій модуль індексації та зберігання ознак забезпечує ефективну організацію та швидкий доступ до векторних характеристик обличчя, що отримані на попередніх етапах обробки. Для цієї мети використовується реляційна база даних PostgreSQL із розширенням pgvector, яка дозволяє зберігати багатовимірні вектори ознак у спеціалізованому форматі та здійснювати пошук за схожістю безпосередньо у базі даних.

Після формування фінального вектору ознак для кожного зразка, дані автоматично записуються у таблицю, де кожен запис містить унікальний ідентифікатор, сам вектор ознак, інформацію про зображення, мітку емоції та додаткові метадані. Для оптимізації пошуку та класифікації реалізовано індексацію векторних полів, що дозволяє виконувати запити на пошук найближчих сусідів за косинусною схожістю або евклідовою відстанню. Це значно прискорює процес порівняння нових зразків із вже наявними у базі та підвищує точність класифікації.

Взаємодія з базою даних здійснюється через серверну частину системи (FastAPI), яка отримує фінальний вектор ознак, формує запит на збереження або пошук, а також повертає результати frontend для відображення користувачу. Така архітектура дозволяє не лише класифікувати емоції в реальному часі, а й виконувати ретроспективний аналіз, групування емоційних станів, донавчання моделі та масштабування системи при збільшенні обсягу даних.

Завдяки використанню PostgreSQL з pgvector забезпечується надійність, безпека та гнучкість зберігання ознак, а також можливість інтеграції з іншими модулями системи. Реалізований модуль індексації та зберігання ознак дозволяє ефективно організувати дані для швидкого пошуку, порівняння та класифікації, що є критично важливим для сучасних систем розпізнавання емоцій.

3.11. API та серверна частина

Серверна частина розробленої системи розпізнавання емоцій реалізована з використанням фреймворку FastAPI. Основною перевагою цього фреймворку є його висока продуктивність, підтримка асинхронних запитів і зручна інтеграція з бібліотеками Python для машинного навчання та обробки зображень. FastAPI дозволяє швидко створювати масштабовані RESTful API, що спрощує розширення функціоналу та інтеграцію з іншими сервісами.

API системи складається з декількох основних ендпойнтів, кожен з яких відповідає за окремий етап обробки зображень та класифікації емоцій:

– /upload приймає зображення від клієнта, виконує базову валідацію та передає його на етап передобробки;

– /preprocess викликає модуль передобробки, який здійснює детекцію обличчя, нормалізацію та підготовку зображення;

– /landmarks викликає модуль аналізу ключових точок і повертає координати основних орієнтирів обличчя;

– /features обчислює мімічні та геометричні ознаки, формує фінальний вектор ознак;

– /predict здійснює класифікацію емоційного стану на основі вектору ознак із використанням моделі на PyTorch або TensorFlow;

– /save_features зберігає вектори ознак у базі даних PostgreSQL з розширенням pgvector для подальшого пошуку та аналізу;

– /search виконує пошук схожих ознак у базі даних за допомогою метрик косинусної схожості або евклідової відстані.

Структура API організована у вигляді окремих модулів: routes, services, utils, models та db_index.

Модуль routes приймає HTTP-запити від клієнта та повертає відповіді.

Модуль services містить основну логіку системи, а саме: обробку зображень, виклик модулів вилучення ознак, формування вектору ознак, виконання пошуку у базі даних, а також взаємодію з файлами та сховищем.

Модуль utils містить допоміжні функції, які використовуються в різних частинах системи: завантаження та перетворення зображень, нормалізація векторів, перевірка шляхів до файлів.

Модуль models містить класи нейронних мереж та кастомних методів вилучення ознак, зокрема для аналізу міміки та геометричних характеристик обличчя.

Модуль db_index відповідає за роботу з базою даних PostgreSQL та pgvector: завантаження індексу в пам’ять, додавання нових векторів, виконання пошуку за індексами.

Завдяки такій архітектурі серверна частина забезпечує надійний і швидкий обмін даними між усіма компонентами системи, підтримує масштабованість і дозволяє легко впроваджувати нові функції для підвищення точності та зручності розпізнавання емоцій.

3.12. Веб-інтерфейс користувача

Веб-інтерфейс користувача системи розпізнавання емоцій реалізований на основі бібліотеки React, що забезпечує створення динамічного, компонентного та масштабованого клієнтського застосунку. Використання Virtual DOM дозволяє швидко оновлювати інтерфейс без перезавантаження сторінки, що особливо важливо для інтерактивної роботи із зображеннями та результатами класифікації.

Архітектура клієнта побудована у вигляді набору компонентів, кожен з яких відповідає за окрему функцію системи. Основні компоненти включають:

- ImageUpload — дозволяє користувачу завантажити зображення для аналізу, забезпечує попередній перегляд та базову валідацію файлу;
- EmotionPanel — відображає доступні емоції та результати класифікації після обробки зображення;
- ResultsGrid — демонструє знайдені схожі зображення або історію класифікацій у вигляді галереї;
- PreviewModal — надає можливість переглянути деталі результату, включно з векторними ознаками, ймовірностями емоцій та додатковою інформацією.

На головному екрані користувач може завантажити зображення, яке одразу відображається у відповідному компоненті. Після натискання кнопки "Аналізувати" додаток звертається до FastAPI-сервера, передає зображення, отримує фінальний вектор ознак та результати класифікації емоцій. Компонент EmotionPanel показує розпізнану емоцію, а ResultsGrid — схожі зображення або історію попередніх запитів.

Користувач має можливість переглянути деталі класифікації, включно з ймовірностями для кожної емоції, подивитися оригінал зображення або ініціювати новий аналіз. Інтерфейс підтримує багатомовність, адаптивний дизайн для різних пристроїв та інтеграцію з API для швидкого обміну даними.

Реалізація на React дозволяє легко розширювати функціональність системи, додаючи нові можливості — наприклад, додаткові типи аналізу, графічні візуалізації результатів чи інтеграцію з зовнішніми сервісами — без суттєвих змін у загальній архітектурі.

3.13. Вимоги до обчислювальних ресурсів

Функціонування системи розпізнавання емоцій вимагає певного рівня обчислювальних ресурсів, які визначаються складністю використовуваних моделей, розміром бази ознак та кількістю одночасних

користувачів. Найбільше навантаження припадає на серверну частину, де відбувається обробка зображень, вилучення ознак, формування векторів та виконання класифікації.

Для роботи модулів глибокого навчання, які використовують сучасні нейронні мережі (наприклад, ResNet, EfficientNet або Vision Transformer), бажано мати сервер із графічним процесором (GPU). Це дозволяє значно прискорити як навчання, так і інференс моделей, особливо при обробці великих масивів даних або у випадку високої частоти запитів. Якщо ж система працює переважно з геометричними чи мімічними ознаками, достатньо потужного багатоядерного процесора (CPU).

Для зберігання та пошуку векторних ознак використовується база даних PostgreSQL із розширенням pgvector. Якщо кількість збережених векторів не перевищує 100 тисяч, достатньо сервера з 4–8 ядрами та 8–16 ГБ оперативної пам’яті. У разі збільшення обсягу даних до мільйона і більше записів доцільно використовувати сервер із 32 ГБ ОЗП або більше, а також розглянути можливість підключення GPU для пришвидшення пошуку за схожістю.

Серверна частина, реалізована на FastAPI, потребує сучасного процесора та достатнього обсягу оперативної пам’яті для стабільної роботи з паралельними запитами, обробки зображень та взаємодії з базою даних. Для невеликої кількості користувачів достатньо 4–8 ядер CPU та 8–16 ГБ ОЗП, для більш навантажених систем — більше.

Клієнтський застосунок, створений на React, не має високих вимог до апаратного забезпечення і може працювати на будь-якому сучасному комп’ютері або мобільному пристрої з 4 ГБ оперативної пам’яті чи більше. Загалом, основні вимоги до ресурсів стосуються серверної частини, особливо якщо система працює з глибокими нейронними мережами та великими обсягами даних. Вибір конфігурації залежить від очікуваного навантаження, кількості користувачів та масштабів бази ознак. Такий

підхід дозволяє забезпечити стабільну та швидку роботу системи у різних сценаріях використання.

3.14. Висновки до розділу

У цьому розділі було детально розглянуто процес проєктування та реалізації системи розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя. Описано архітектуру системи, яка поєднує сучасні технології обробки зображень, аналізу ключових точок, формування мімічних ознак та побудови фінального вектору для класифікації емоцій. Особливу увагу приділено організації зберігання та індексації ознак у базі даних, що забезпечує швидкий пошук і масштабованість системи.

Розглянуто використання глибинних нейронних мереж для вилучення ознак, а також класичних методів аналізу міміки та геометрії обличчя. Поєднання цих підходів дозволяє формувати інформативний та стійкий вектор ознак, що підвищує точність класифікації емоцій. Описано принципи роботи серверної частини на FastAPI, структуру RESTful API та механізми взаємодії з клієнтським застосунком.

Веб-інтерфейс, реалізований на React, забезпечує зручну та інтерактивну взаємодію користувача із системою, дозволяє завантажувати зображення, переглядати результати класифікації та історію запитів. Наведено вимоги до обчислювальних ресурсів, які визначаються складністю моделей, обсягом даних та кількістю користувачів.

Загалом, розділ демонструє, як поєднання сучасних методів комп’ютерного зору, оптимізованих алгоритмів обробки та продуманої архітектури дозволяє створити ефективну, масштабовану та надійну систему розпізнавання емоцій на основі зображень обличчя.

5. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЄКТУ

5.1. Побудова дерева проблем

У сучасних програмних сервісах розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях відіграє критично важливу роль - такі системи використовуються у сфері освіти, медицини, маркетингу, безпеки, соціальних мережах та багатьох інших галузях. Висока точність та стабільність розпізнавання емоцій є обов’язковою умовою для якісної взаємодії користувача з системою, підвищення ефективності сервісів і персоналізації підходу до користувача.

Проте класичні підходи до розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях не повною мірою придатні для сучасних програмних рішень. Це створює низку проблем, вирішення яких потребує розроблення модифікованих методів аналізу зображень, здатних враховувати специфіку емоційних проявів, різноманіття облич, умови зйомки та інші фактори.

Однією з ключових проблем є нестабільність розпізнавання окремих елементів обличчя, які є критичними для визначення емоцій. До таких елементів належать:

- тонкі контурні лінії (мімічні зморшки, кути губ, складки біля очей);
- дрібні позначки (родимки, шрами, веснянки);
- варіації форми очей, брів, рота;
- наявність аксесуарів (окуляри, маски, борода).

Виявлення змін у таких структурах за допомогою класичних метрик порівняння зображень (Pixel-by-Pixel) є ненадійним. Невеликий зсув, зміна товщини лінії або піксельного рендеру може бути помічений як «помилка», хоча на функціональність це не впливає. Такі мікроскопічні відмінності ускладнюють виявлення справжніх помилок, як-от неправильне розпізнавання емоції або відсутність ключових елементів обличчя.

Додаткові труднощі виникають у випадках, коли:

- освітлення змінює відтінки шкіри та контури обличчя;
- ракурс зйомки спотворює пропорції;
- фон зливається з кольором шкіри або волосся;
- частина обличчя закрита сторонніми предметами (рука, волосся, аксесуари);
- якість зображення низька або є цифрові шуми.

Такі ситуації суттєво ускладнюють використання традиційних методів розпізнавання емоцій, оскільки алгоритми можуть сприймати незначні зміни як суттєві, або навпаки - пропускати важливі деталі.

Багато зображень містять неоднорідний фон, складні текстури або сторонні об’єкти, які можуть впливати на результати розпізнавання. До проблем відносяться:

- надмірна зернистість при порівнянні зображень різної якості;
- незначні зміни у відтінках при різному освітленні;
- різниця у ступені згладження пікселів;
- відмінності у форматах та алгоритмах стиснення зображень.

Ці мікроскопічні відмінності ускладнюють виявлення справжніх помилок, таких як неправильне визначення емоції, відсутність або спотворення ключових рис обличчя.

З огляду на всі перелічені труднощі, класичні методи аналізу зображень не забезпечують потрібного рівня стабільності та точності для задач розпізнавання емоцій. Виникає потреба у створенні модифікованого методу, який буде:

- чутливим до значущих змін (зміна емоції, зникнення ключових рис обличчя);
- стійким до несуттєвих відмінностей (субпіксельні зсуви, варіації текстур, дрібні зміни рендерингу);

- оптимізованим для швидкої обробки та використання у реальному часі;
- придатним для інтеграції у різні програмні продукти та сервіси.

Враховуючи стрімке зростання кількості цифрових сервісів, що використовують аналіз емоцій, постає необхідність створення інструменту, який дозволить:

- обробляти серії зображень;
- порівнювати їх за вдосконаленими метриками;
- виконувати автоматичний пошук відхилень у розпізнаванні емоцій;
- адаптувати режим аналізу під конкретні умови зйомки та типи облич;
- інтегрувати метод у процес розробки та супроводу програмних продуктів.

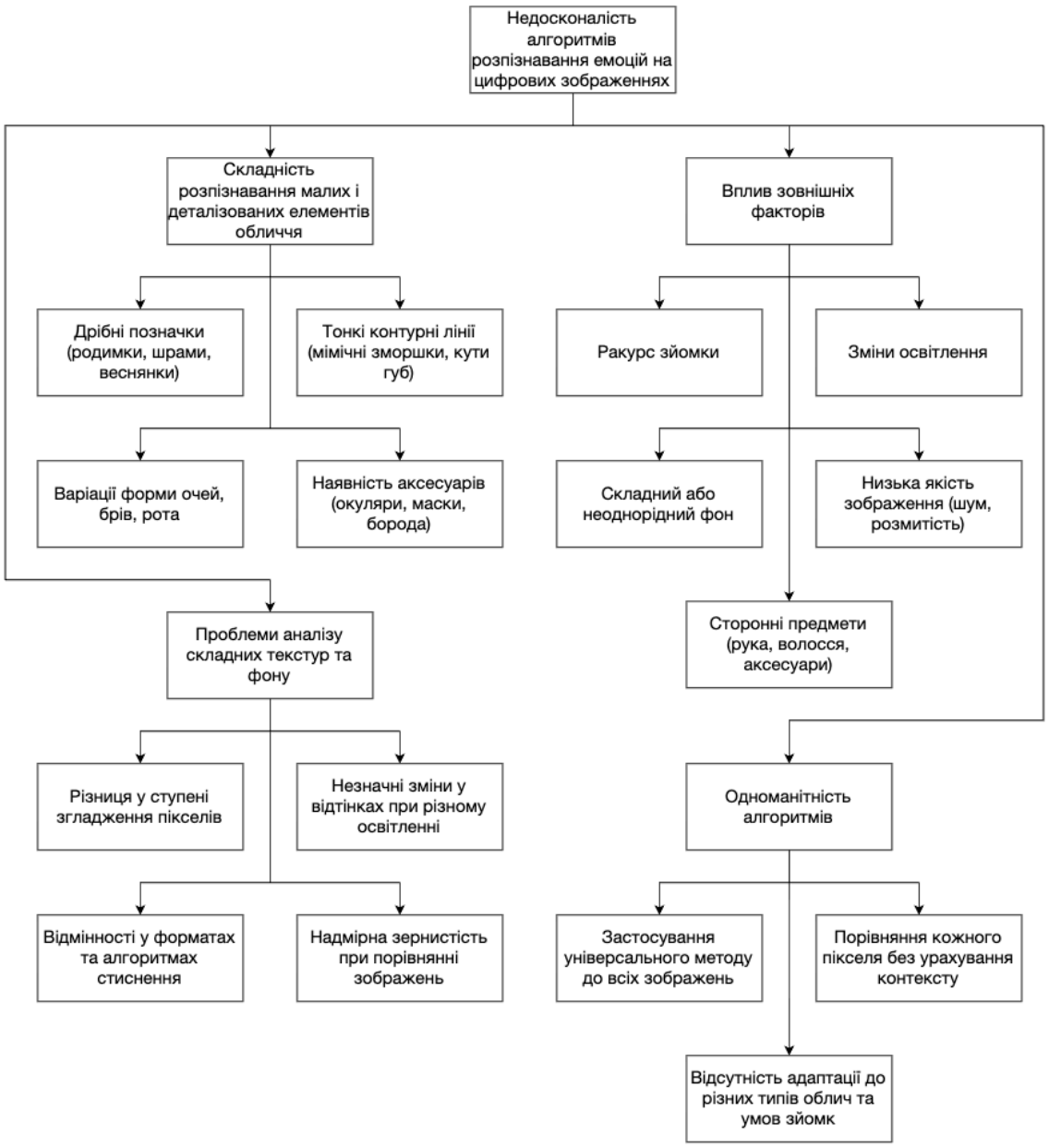


Рис.1. Дерево проблем

5.2. Аналіз зацікавлених сторін

Визначення переліку зацікавлених сторін та сфери їхніх інтересів

№	Зацікавлена сторона	Сфера зацікавленості

1	Розробники та дослідники AI/ML	Доступ до великих датасетів; можливість тестування та вдосконалення алгоритмів; наукові публікації; участь у міжнародних проєктах; впровадження інновацій; підвищення точності розпізнавання; відкритий код та API.
2	Виробники апаратного забезпечення	Інтеграція технології у камери, смартфони, ноутбуки, системи відеоспостереження; підвищення конкурентоспроможності пристроїв; зменшення енергоспоживання; підтримка нових функцій (розблокування по обличчю, parental control, UX).
3	Розробники програмних платформ	Додавання функцій емоційного аналізу у месенджери, соцмережі, відеоконференції, ігри; персоналізація сервісів; підвищення залученості користувачів; аналітика поведінки; розширення ринку; інтеграція з іншими сервісами.
4	HR-відділи та рекрутингові агентства	Автоматизований аналіз емоцій під час онлайн-співбесід; оцінка soft skills; моніторинг психологічного клімату в колективі; зниження суб’єктивності оцінки; підвищення якості відбору персоналу; швидкість прийняття рішень.
5	Маркетингові та рекламні агентства	Аналіз реакцій аудиторії на рекламу та контент; A/B тестування; підвищення ефективності кампаній; персоналізація пропозицій; збір статистики для клієнтів; оптимізація витрат на рекламу.
6	Медичні та психологічні установи	Діагностика психоемоційного стану пацієнтів; моніторинг динаміки лікування; підтримка дистанційної терапії; автоматизація рутинних процедур; підвищення точності діагнозу; збереження історії емоційних змін.

7	Освітні заклади та EdTech-платформи	Моніторинг залученості студентів під час занять; адаптація навчальних матеріалів під емоційний стан; автоматичний фідбек для викладачів; підтримка інклюзивної освіти; аналіз ефективності методик; дистанційне навчання.
8	Системи безпеки та відеоспостереження	Виявлення підозрілої, агресивної чи панічної поведінки у громадських місцях; попередження інцидентів; підвищення рівня безпеки; автоматичне сповіщення операторів; інтеграція з системами контролю доступу.
9	Державні органи та регулятори	Контроль відповідності законодавству (GDPR, локальні закони); захист персональних даних; етичність використання технологій; аудит систем; розробка стандартів; реагування на скарги громадян.
10	Кінцеві користувачі	Зручність використання; швидкість та точність розпізнавання; захист приватності; можливість контролювати свої дані; простота інтеграції у повсякденне життя; підтримка різних мов та культурних особливостей.
11	Поліція та правоохоронні органи	Виявлення агресії, паніки, підозрілої поведінки у натовпі; пошук та ідентифікація осіб за відео; профілактика злочинів; оперативне реагування на інциденти; аналіз поведінки під час масових заходів; підвищення ефективності розслідувань.

Аналіз зацікавлених сторін

№	**Зацікавлена сторона**	**Сфера зацікавленості**	**B**	**З**	**R**

1	Розробники та дослідники AI/ML	Вдосконалення алгоритмів, науковий прогрес	10	10	100
2	Виробники апаратного забезпечення	Інтеграція у пристрої, конкурентоспроможність	9	8	72
3	Розробники програмних платформ	Персоналізація, нові функції	9	9	81
4	HR-відділи та рекрутингові агентства	Оцінка soft skills, автоматизація	8	8	64
5	Маркетингові та рекламні агентства	Аналіз реакцій, ефективність	8	9	72
6	Медичні та психологічні установи	Діагностика, моніторинг	9	8	72
7	Освітні заклади та EdTech-платформи	Моніторинг, адаптація навчання	7	8	56
8	Системи безпеки та відеоспостереження	Виявлення підозрілої поведінки	9	7	63
9	Державні органи та регулятори	Контроль, етичність, захист даних	8	6	48
10	Кінцеві користувачі	Зручність, конфіденційність	7	8	56
11	Поліція та правоохоронні органи	Пошук осіб, профілактика злочинів	10	7	70

- Найвища увага (Manage Closely): розробники, виробники пристроїв, програмні платформи, медичні установи, системи безпеки, поліція

- Важко, але потрібно підтримувати (Keep Satisfied): державні органи, HR, маркетинг
- Зацікавлені, середній вплив (Keep Informed / Engage): освіта, кінцеві користувачі

5.3. Інноваційне програмне рішення, основні характеристики

Розроблене програмне забезпечення являє собою інноваційний застосунок для автоматизованого розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях обличчя, отриманих із різних джерел, таких як фото, відео, веб-камери, медичні та освітні платформи, HR-сервіси, системи відеоспостереження. Програма автоматично отримує зображення обличчя, виконує попередню обробку, що включає нормалізацію освітлення, компенсацію ракурсу, фільтрацію шуму, виділення ключових точок та мікродеталей. Далі здійснюється аналіз емоційного стану за допомогою глибоких нейронних мереж, які враховують індивідуальні особливості, аксесуари, фон та якість зображення. Оцінювання відбувається за комбінованим методом, що поєднує сучасні метрики схожості, такі як SSIM і cosine similarity, а також власні алгоритми аналізу міміки.

Застосунок дозволяє автоматично формувати еталонний емоційний профіль, обираючи джерело зображення та виконуючи всі необхідні етапи попередньої обробки. Після цього формується еталонний профіль, який використовується для подальших тестувань і порівнянь. Порівняння тестового зображення з еталоном здійснюється за допомогою власного методу, що включає бінаризацію, сегментацію, фільтрацію шумів, нормалізацію контрастності, освітлення та кольору, а також вирівнювання перспективи. Основний модуль аналізу використовує метрику SSIM для аналізу структурної схожості міміки, власний модуль аналізу ключових точок, аналіз мікродеталей та аксесуарів, оцінку зміщення, деформації та

асиметрії обличчя, а також обчислення інтегрального показника емоційної відповідності. Результатом є набір числових характеристик, що дозволяє робити об’єктивні висновки щодо емоційного стану людини, стабільності розпізнавання та якості роботи алгоритму.

Програма також виступає інструментом забезпечення якості, автоматично формуючи тестові дані для різних сценаріїв, повторюючи тестування при зміні параметрів зображення, дозволяючи порівнювати якість розпізнавання між різними джерелами та алгоритмами. Вона використовується розробниками, тестувальниками, медиками, HR-фахівцями для контролю коректності розпізнавання емоцій, стабільності результатів, точності виділення ключових точок та відповідності емоційного профілю реальному стану людини.

Застосунок підтримує різні джерела та конфігурації, включаючи фото, відео, веб-камери, медичні та освітні платформи, HR-сервіси, системи відеоспостереження, а також різні режими тестування. Інтерфейс користувача та інженера з тестування дозволяє обирати джерело зображення, завантажувати контрольне зображення або відео, виконувати тестування в один клік, переглядати покадрові результати аналізу та експортувати звіти.

Основні вимоги до програмного забезпечення включають автоматизоване отримання еталонних зображень з різних джерел, коректну роботу з різними роздільностями, форматами та якістю, очищення та нормалізацію зображення. Алгоритмічна частина передбачає реалізацію SSIM, cosine similarity, модулів аналізу ключових точок, міміки, корекції перспективи, освітлення, вирівнювання масштабу та пропорцій. Програма забезпечує формування набору тестів для різних сценаріїв, можливість автоматичного повторного виконання, порівняння між версіями ПЗ та алгоритмами, оцінку стабільності та точності розпізнавання емоцій. Також

передбачено генерування аналітичних звітів, збереження історії тестувань, порівняння результатів між запусками та сценаріями.

Система вирішує низку проблем, таких як відсутність формальних метрик розпізнавання емоцій, суб'єктивність візуальної перевірки, вплив зовнішніх факторів, проблеми із масштабуванням, якістю, фоном, а також складність порівняння між джерелами та алгоритмами. Застосунок забезпечує математично точний, об'єктивний результат, зменшує вплив зовнішніх факторів, фіксує найменші відхилення та автоматизує процес порівняння.

5.3. Комерційний програмний продукт

Розроблене програмне забезпечення має низку конкурентних переваг, які роблять його привабливим для широкого кола користувачів і організацій. Повна автоматизація процесу розпізнавання емоцій дозволяє відмовитися від ручного аналізу, зменшити людський фактор і суб'єктивність, а також забезпечити можливість серійного тестування великої кількості зображень. Універсальність рішення проявляється у підтримці різних джерел і платформ, включаючи фото, відео, веб-камери, медичні, освітні, HR-сервіси, системи відеоспостереження, а також у можливості порівняння між різними джерелами та алгоритмами.

Об'єктивна оцінка емоційних відмінностей досягається завдяки використанню SSIM у комбінації з власними алгоритмами аналізу міміки, що дозволяє фіксувати мінімальні зміни, які складно помітити неозброєним оком, і надавати числові показники для QA-інженерів, медиків, HR-фахівців. Програма автоматично створює аналітичні звіти для різних зацікавлених сторін, формує карти емоційних відмінностей, числові метрики, що полегшує інтеграцію результатів у процеси контролю якості, HR, медицину, освіту, безпеку.

Висока продуктивність і низькі апаратні вимоги дозволяють запускати програму на офісних ПК, мобільних пристроях, серверах, а також швидко порівнювати зображення великої роздільності. Інтеграція у процеси забезпечення якості ПЗ забезпечується підтримкою повторних тестів, формуванням історії тестувань, порівнянням різних версій ПЗ та стабільності розпізнавання емоцій, а також можливістю інтеграції у пайплайни розробки. Модульність і гнучкість рішення дозволяють легко розширювати його для нових алгоритмів аналізу емоцій і підтримувати нові джерела без глобальної перебудови системи.

Серед зацікавлених сторін - розробники та дослідники AI/ML, які отримують доступ до великих датасетів, можливість тестування та вдосконалення алгоритмів, відкритий API для інтеграції та наукових експериментів. Виробники апаратного забезпечення можуть легко інтегрувати продукт у сучасні пристрої, додавати нові функції без значних ресурсних витрат. Розробники програмних платформ отримують можливість додавати функції емоційного аналізу у свої сервіси, персоналізувати взаємодію з користувачами, отримувати аналітику поведінки.

HR-відділи та рекрутингові агентства використовують інструмент для автоматизованого аналізу емоцій під час співбесід, що підвищує якість відбору персоналу та знижує суб’єктивність оцінки. Маркетингові та рекламні агентства можуть аналізувати реакції аудиторії на контент, оптимізувати кампанії, збирати статистику для клієнтів. Медичні та психологічні установи застосовують рішення для діагностики психоемоційного стану пацієнтів, моніторингу динаміки лікування, підтримки дистанційної терапії. Освітні заклади та EdTech-платформи мають змогу моніторити залученість студентів, адаптувати навчальні матеріали, отримувати автоматичний фідбек. Системи безпеки та відеоспостереження використовують програму для виявлення агресивної

чи панічної поведінки, підвищення рівня безпеки, автоматичного сповіщення операторів. Державні органи та регулятори контролюють відповідність законодавству, захист персональних даних, етичність використання технологій. Кінцеві користувачі отримують зручний, швидкий і безпечний інструмент, який не потребує спеціальних навичок і гарантує захист приватності. Поліція та правоохоронні органи мають засіб для пошуку та ідентифікації осіб, аналізу поведінки у натовпі, підвищення ефективності розслідувань.

Для корпоративних, медичних, освітніх та HR-клієнтів сервісне обслуговування, впровадження та консультування є бажаними для налаштування, інтеграції та підтримки рішення. Програмне забезпечення є універсальним, підтримує різні джерела, сценарії та галузі, але може бути адаптоване під специфічні потреби окремих користувачів чи організацій. Впровадження рішення не потребує докорінної зміни технічної бази, технології процесів чи підвищеної кваліфікації персоналу, інтерфейс інтуїтивний, а навчання для користувачів мінімальне. Для базового використання достатньо стандартних навичок роботи з ПК чи мобільним пристроєм, а для інтеграції з іншими системами - базових знань API. Оскільки рішення працює з персональними даними, у ньому реалізовано захист даних, шифрування та відповідність вимогам GDPR і локальних стандартів. Програмне забезпечення не вимагає додаткових програмних рішень або спеціального апаратного забезпечення, функціонує на стандартних ПК, мобільних пристроях і серверах, а для пакетної обробки бажано використовувати сервери з GPU, хоча це не є обов’язковою вимогою.

5.4.1 Конкурентні переваги інноваційного програмного рішення

Конкурентні переваги інноваційного програмного рішення для розпізнавання емоцій на цифровому зображенні полягають у поєднанні

технологічної гнучкості, високої точності, універсальності та безпеки, що робить продукт унікальним на сучасному ринку.

По-перше, система забезпечує високу точність розпізнавання емоцій завдяки використанню глибоких нейронних мереж, які навчені на великих, різноманітних датасетах. Це дозволяє враховувати етнічні, вікові, гендерні та індивідуальні особливості обличчя, а також коректно працювати з різними аксесуарами, ракурсами та якістю зображень. Алгоритми попередньої обробки автоматично нормалізують освітлення, контраст, перспективу та масштаб, що мінімізує вплив зовнішніх факторів і забезпечує стабільність результатів навіть у складних умовах.

Другою важливою перевагою є універсальність і гнучкість інтеграції. Програмне рішення підтримує фото, відео, потокові дані з веб-камер, а також легко інтегрується з медичними, освітніми, HR-платформами, системами відеоспостереження, мобільними додатками та корпоративними рішеннями. Відкритий API та модульна архітектура дозволяють кастомізувати функціонал під специфічні потреби замовника, а також швидко додавати нові алгоритми чи джерела даних без глобальної перебудови системи.

Третя конкурентна перевага - розширена аналітика та автоматизація. Система не лише розпізнає емоції, а й формує аналітичні звіти, статистику, історію змін, що особливо цінно для бізнесу, HR, медицини та освіти. Автоматизований аналіз мінімізує людський фактор і суб’єктивність оцінки, дозволяє серійно тестувати великі обсяги даних, порівнювати результати між різними джерелами та алгоритмами, а також інтегрувати результати у процеси контролю якості, HR, медицину, освіту та безпеку.

Четверта перевага - відповідність міжнародним стандартам захисту даних. У рішенні реалізовано шифрування, контроль доступу, локальну та хмарну обробку, що гарантує безпеку персональних даних і відповідність

вимогам GDPR та локальних регуляторів. Це особливо важливо для медичних, освітніх, державних та корпоративних клієнтів.

П’ята перевага - масштабованість і низькі апаратні вимоги. Програмне забезпечення працює на стандартних ПК, мобільних пристроях і серверах, а для пакетної обробки бажано використовувати сервери з GPU, хоча це не є обов’язковою вимогою. Це дозволяє впроваджувати рішення як у малих компаніях, так і у великих корпораціях чи державних установах.

Завдяки цим конкурентним перевагам інноваційне програмне рішення для розпізнавання емоцій на цифровому зображенні є унікальним інструментом, який ефективно вирішує реальні проблеми ринку, відповідає очікуванням усіх зацікавлених сторін і має широкі можливості для комерціалізації у різних сферах.

5.4.2 Ринок програмного забезпечення та конкурентний аналіз

Ринок програмного забезпечення для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях є динамічним, глобальним і охоплює широкий спектр галузей. Його можна умовно поділити на два основні сегменти.

Перший сегмент – B2B (business-to-business) – включає компанії, організації та установи, які впроваджують емоційний аналіз у свої продукти та сервіси. Сюди належать HR-відділи великих корпорацій, маркетингові агентства, медичні та психологічні клініки, освітні платформи, виробники апаратного забезпечення (смартфони, ноутбуки, камери), розробники програмних платформ (месенджери, відеоконференції, EdTech), системи безпеки та відеоспостереження, а також державні органи та правоохоронні структури. Основний акцент у цьому сегменті робиться на інтеграцію програмного забезпечення у вже існуючі корпоративні або галузеві системи, автоматизацію аналізу емоцій,

підвищення ефективності бізнес-процесів, безпеки, персоналізації сервісів та прийняття рішень на основі об’єктивних даних.

Другий сегмент – B2C (business-to-consumer) – охоплює кінцевих користувачів: окремих людей, ентузіастів, фахівців з психології, освітян, студентів, які можуть використовувати рішення для самостійного аналізу емоцій, саморозвитку, дистанційного навчання, онлайн-спілкування, ігор чи творчих проєктів. Хоча основний фокус ринку – B2B, інтуїтивний інтерфейс і простота використання дозволяють застосовувати програмне забезпечення і в B2C-сегменті для спеціалізованих або побутових потреб.

Продукт	**Особливості**	**Сильні сторони**	**Слабкі сторони**
Affectiva	Хмарний сервіс, розпізнавання базових емоцій, API для інтеграції	Висока точність, простота інтеграції, підтримка відео	Висока вартість, обмежена кастомізація, лише хмарна обробка
Microsoft Azure Face API	Хмарний сервіс, розпізнавання емоцій, ідентифікація облич, API	Інтеграція з Microsoft, масштабованість, багатомовність	Вартість, залежність від хмари, обмежена аналітика
Face++	Хмарний сервіс, розпізнавання емоцій, ідентифікація, API	Висока швидкість, підтримка різних форматів, API	Обмежена аналітика, питання захисту даних, складність локалізації

OpenFace, DeepFace (open source)	Відкритий код, локальне розгортання, кастомізація	Безкоштовність, гнучкість, можливість донавчання	Потрібні глибокі знання ML, складна інтеграція для непідготовлених користувачів
Розроблюване ПЗ	Автоматизований аналіз емоцій, підтримка різних джерел, гібридні моделі	Висока точність, універсальність, гнучка інтеграція, аналітичні звіти, відповідність GDPR, локальне розгортання, модульність	Нове рішення, потребує навчання користувачів, локальна підтримка, потреба у просуванні

Як видно з порівняння, більшість рішень на ринку або є хмарними сервісами з обмеженою кастомізацією та аналітикою, або вимагають глибоких технічних знань для налаштування та інтеграції. Деякі продукти мають високу вартість або не гарантують повного захисту персональних даних, що є критичним для медицини, освіти, державного сектору.

Розроблюване програмне забезпечення поєднує автоматизацію, універсальність, гнучкість інтеграції, високу точність, розширену аналітику та відповідність стандартам захисту даних. Це дозволяє ефективно вирішувати реальні проблеми ринку, підтримувати роботу як у B2B, так і у B2C сегментах, і забезпечувати конкурентні переваги для різних категорій користувачів.

5.4.3 Унікальна ціннісна пропозиція

Унікальна ціннісна пропозиція нашого програмного рішення для розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях полягає у створенні високоточного, автоматизованого та універсального інструменту, який

поєднує сучасні методи комп’ютерного зору, глибокого навчання та формалізовані алгоритми аналізу міміки обличчя.

На відміну від існуючих рішень, наш продукт не просто ідентифікує базові емоції, а й формує еталонний емоційний профіль для кожного користувача чи пацієнта, дозволяє порівнювати поточний стан із попередніми результатами, аналізувати динаміку змін та виявляти мінімальні відхилення, які не помітні неозброєним оком. Система використовує комбінований підхід: класичні метрики схожості (SSIM, cosine similarity) поєднуються з власними алгоритмами аналізу ключових точок обличчя, мікровиразів, аксесуарів та фону. Це дозволяє досягати високої точності навіть у складних умовах - при різному освітленні, ракурсі, наявності маски, окулярів чи бороди.

Важливою перевагою є можливість локальної роботи застосунку, що гарантує повну конфіденційність персональних даних та незалежність від інтернет-з’єднання. Це критично для медичних, корпоративних, державних та освітніх замовників, де передача зображень у хмару може суперечити політикам безпеки або вимогам GDPR. Програмне забезпечення легко інтегрується у існуючі системи - HR-платформи, медичні реєстри, EdTech, системи відеоспостереження, мобільні додатки - завдяки відкритому API та модульній архітектурі.

Інтерфейс користувача реалізований максимально інтуїтивно: вибір джерела зображення, завантаження фото чи відео, запуск аналізу здійснюються у кілька кліків, а результати представлені у вигляді аналітичних звітів із числовими метриками, графіками динаміки, картами емоційних відмінностей та інтегральним показником емоційної відповідності.

Загалом, ціннісна пропозиція полягає у комплексному, автоматизованому та об’єктивному підході до аналізу емоцій, який знижує витрати часу фахівців, підвищує точність і стабільність розпізнавання,

забезпечує універсальність у роботі з різними джерелами, платформами та сценаріями, а також відповідає сучасним вимогам безпеки та захисту даних.

5.4.4 Відповідність унікальної ціннісної пропозиції очікуванням зацікавлених сторін

Відповідність унікальної ціннісної пропозиції очікуванням зацікавлених сторін для програмного рішення з розпізнавання емоцій на цифровому зображенні базується на реальних потребах і запитах кожної групи користувачів.

Розробники та дослідники AI/ML отримують доступ до сучасних алгоритмів, великих датасетів, відкритого API та можливості донавчання моделей під специфічні задачі. Це дозволяє їм тестувати, вдосконалювати та інтегрувати рішення у власні проєкти, а також публікувати результати у наукових журналах.

Виробники апаратного забезпечення мають змогу легко інтегрувати програмне забезпечення у свої пристрої (смартфони, ноутбуки, камери), додавати нові функції (розблокування по обличчю, parental control), зберігаючи низькі апаратні вимоги та високу продуктивність.

Розробники програмних платформ отримують універсальний інструмент для персоналізації сервісів, аналітики поведінки користувачів, розширення ринку та інтеграції з іншими сервісами через відкритий API.

HR-відділи та рекрутингові агентства можуть автоматизувати аналіз емоцій під час співбесід, оцінювати soft skills, моніторити психологічний клімат у колективі, знижуючи суб’єктивність та підвищуючи якість відбору персоналу.

Маркетингові та рекламні агентства отримують інструмент для аналізу реакцій аудиторії на рекламу, проведення A/B тестування,

персоналізації пропозицій, збору статистики та оптимізації витрат на кампанії.

Медичні та психологічні установи використовують рішення для діагностики емоційного стану пацієнтів, моніторингу динаміки лікування, підтримки дистанційної терапії та автоматизації рутинних процедур, що підвищує точність і своєчасність медичних рішень.

Освітні заклади та EdTech-платформи мають змогу моніторити залученість студентів, адаптувати навчальні матеріали, отримувати автоматичний фідбек, підтримувати інклюзивну освіту та аналізувати ефективність методик.

Системи безпеки та відеоспостереження отримують можливість виявляти агресію, паніку, підозрілу поведінку у громадських місцях, інтегрувати рішення з системами контролю доступу та автоматично сповіщати операторів.

Державні органи та регулятори можуть контролювати відповідність законодавству (GDPR, локальні закони), захист персональних даних, етичність використання технологій, проводити аудит систем та розробляти стандарти.

Кінцеві користувачі отримують зручний, швидкий та безпечний інструмент, який не потребує спеціальних навичок, гарантує захист приватності, підтримує різні мови та культурні особливості.

Поліція та правоохоронні органи мають засіб для виявлення агресії, паніки, пошуку та ідентифікації осіб, профілактики злочинів, аналізу поведінки на масових заходах та підвищення ефективності розслідувань.

Таким чином, унікальна ціннісна пропозиція нашого рішення повністю відповідає очікуванням усіх ключових зацікавлених сторін: вона забезпечує точність, швидкість, універсальність, безпеку, гнучкість інтеграції, аналітику та простоту використання, вирішуючи реальні

проблеми ринку та підвищуючи ефективність роботи у кожній сфері застосування.

5.4.5 Відповідність ціннісної пропозиції дереву проблем

Відповідність ціннісної пропозиції дереву проблем для програмного рішення з розпізнавання емоцій на цифровому зображенні є прямою та комплексною.

Дерево проблем у цій сфері охоплює такі ключові виклики: відсутність формальних метрик для оцінки точності розпізнавання емоцій, суб'єктивність при ручному аналізі, складність порівняння результатів між різними джерелами та алгоритмами, вплив зовнішніх факторів (освітлення, ракурс, якість, аксесуари), а також труднощі у виявленні дрібних змін міміки, текстур і фону.

Унікальна ціннісна пропозиція нашого програмного забезпечення безпосередньо вирішує ці проблеми. Автоматизоване формування еталонного емоційного профілю та порівняння тестових зображень із використанням комбінованих метрик (SSIM, cosine similarity) і власних алгоритмів аналізу ключових точок обличчя забезпечує формальні, об'єктивні числові показники. Це усуває людський фактор, дозволяє фіксувати мінімальні зміни, які не видно неозброєним оком, і гарантує стабільність результатів навіть у складних умовах (різне освітлення, ракурс, наявність аксесуарів, неоднорідний фон).

Підтримка різних джерел (фото, відео, веб-камери, медичні, освітні, HR-платформи, системи відеоспостереження) та можливість адаптації під конкретні умови зйомки й типи облич дозволяють порівнювати якість розпізнавання у різних сценаріях і для різних груп користувачів. Локальна робота забезпечує безпеку персональних даних і контроль над конфіденційною інформацією, що особливо важливо для медицини, державних структур, корпоративних клієнтів.

Таким чином, унікальна ціннісна пропозиція не лише усуває всі основні проблеми, виявлені у дереві проблем, а й інтегрується у процеси забезпечення якості, підвищує ефективність і точність аналізу емоцій, роблячи програмне рішення необхідним інструментом для всіх зацікавлених сторін у сучасних цифрових сервісах.

5.5. Канва бізнес-моделі проєкту

Після детального аналізу можна сформувати бізнес-модель нашого програмного забезпечення у вигляді lean canvas.

Відсутність об’єктивних, стандартизованих та автоматизованих методів аналізу емоцій на цифрових зображеннях; суб’єктивність ручного аналізу; складність порівняння результатів між різними джерелами, алгоритмами та платформами; вплив зовнішніх факторів (освітлення, ракурс, якість, аксесуари, фон); трудомісткість процесу для медиків, HR, освітян, аналітиків; ризики для конфіденційності персональних даних.

Глибокі нейронні мережі для аналізу міміки, комбіновані метрики (SSIM, cosine similarity), власні алгоритми аналізу ключових точок обличчя, локальна та хмарна обробка даних, адаптивне формування еталонних емоційних профілів, модульна архітектура, відкритий API для інтеграції у медичні, HR, освітні, безпекові та корпоративні системи.

Розробники та дослідники AI/ML, виробники апаратного забезпечення, розробники програмних платформ, HR-відділи, медичні та психологічні установи, освітні заклади, маркетингові агентства, державні органи, системи безпеки, поліція, кінцеві користувачі.

Програмне забезпечення, яке автоматизує процес аналізу емоцій на цифрових зображеннях, формує еталонні емоційні профілі, порівнює тестові та еталонні зображення, генерує аналітичні звіти з числовими показниками, графіками динаміки, картами емоційних відмінностей,

інтегрується у медичні, HR, освітні, безпекові та корпоративні системи, забезпечує локальну обробку для конфіденційності.

B2B: Корпорації, HR-компанії, медичні та психологічні клініки, освітні платформи, виробники пристроїв, державні структури, системи відеоспостереження, маркетингові агентства.

B2C: Кінцеві користувачі, фахівці з психології, освітяни, студенти, ентузіасти, малі бізнеси, які потребують автоматизованого аналізу емоцій.

Інтуїтивний десктопний та веб-застосунок, який підтримує різні джерела (фото, відео, веб-камери, медичні, HR, освітні платформи), обробку різних форматів, віку, етнічних груп, формування інтегрального показника емоційної відповідності, аналітичні звіти, історію змін, API для інтеграції, локальну обробку для безпеки даних.

Онлайн-магазини програмного забезпечення, прямі презентації та демонстрації для корпоративних замовників, участь у професійних конференціях, технічних форумах, спеціалізовані вебінари, наукові публікації, партнерські програми з виробниками пристроїв та платформ.

Автоматизований аналіз емоцій на цифрових зображеннях із об’єктивною оцінкою стану; локальна робота та конфіденційність даних; підтримка різних джерел, форматів, віку, етнічних груп; аналітичні звіти для медиків, HR, освітян, аналітиків; гнучка інтеграція у корпоративні та галузеві системи; можливість донавчання моделей під специфічні задачі.

Автономність і незалежність від мережі; можливість порівняння між джерелами, алгоритмами, версіями; точна локальна оцінка мінімальних емоційних відхилень; підтримка різних форматів, віку, етнічних груп; відповідність GDPR; розширена аналітика; модульність і масштабованість; низькі апаратні вимоги.

Продаж ліцензій на використання ПЗ, корпоративні контракти на інтеграцію та підтримку, щомісячні підписки для оновлень і технічної

підтримки, консалтинг для медичних, HR, освітніх, безпекових клієнтів, партнерські програми з виробниками пристроїв.

Заробітна плата розробників, ML-інженерів, QA-інженерів, податки, оренда приміщень, ліцензії на ML-фреймворки та ПЗ, маркетинг і реклама, матеріали та обладнання для тестування, витрати на сертифікацію та відповідність стандартам захисту даних.

Побудуємо канву бізнес-моделі проєкту:

Таблиця 1. Канва бізнес-моделі

Проблема Відсутність об’єктивних, автоматизованих методів аналізу емоцій; суб’єктивність ручного оцінювання; складність порівняння результатів між джерелами та алгоритмами; вплив зовнішніх факторів	**Інноваційна технологія, спосіб, метод** Глибокі нейронні мережі, комбіновані метрики (SSIM, cosine similarity), локальна та хмарна обробка, адаптивне формування еталонних профілів, відкритий API	**Унікальна ціннісна пропозиція** Автоматизований, об’єктивний аналіз емоцій; локальна робота; конфіденційність даних; підтримка різних джерел і форматів; аналітичні звіти	**Зацікавлені сторони** Розробники AI/ML; виробники пристроїв; HR; медичні та освітні заклади; маркетингові агентства; державні органи; системи безпеки; поліція; кінцеві користувачі	**Ринок** B2B: Корпорації, медичні, HR, освітні, державні структури, системи безпеки. B2C: Кінцеві користувачі, фахівці, малі бізнеси

Рішення ПЗ для автоматизованого аналізу емоцій, формування еталонних профілів, порівняння результатів, аналітичних звітів	**Програмний продукт** Десктопний/веб-застосунок, підтримка різних джерел, форматів, інтегральний показник емоційної відповідності, API		**Конкурентні переваги** Автоматизація; об’єктивність; порівняння між джерелами та алгоритмами; локальна робота; конфіденційність; універсальність; аналітика	**Канали збуту** Онлайн-магазини ПЗ; прямі презентації; конференції, форуми, вебінари; наукові публікації; партнерські програми
Структура витрат Зарплата розробників і ML-інженерів; податки; оренда; ліцензії; маркетинг; обладнання для тестування		**Потоки доходів** Продаж ліцензій; корпоративні контракти; щомісячні підписки; консалтинг; партнерські програми		

5.6. Висновки до розділу 5

У цьому розділі було здійснено комплексний аналіз і проєктування стартап-проєкту, присвяченого розробці інноваційного програмного забезпечення для автоматизованого розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях. На основі побудови дерева проблем визначено ключові виклики, з якими стикаються сучасні системи емоційного аналізу: нестабільність розпізнавання окремих елементів обличчя, вплив зовнішніх факторів (освітлення, ракурс, якість зображення, наявність аксесуарів), а також обмеження класичних підходів, які не дозволяють досягти необхідної точності та стійкості в реальних умовах.

Проведено детальний аналіз зацікавлених сторін, що охоплює розробників, виробників пристроїв, HR-фахівців, маркетологів, медичні та освітні установи, державні органи, кінцевих користувачів та правоохоронні структури. Визначено сфери їхніх інтересів, очікування та потенційний вплив на розвиток і впровадження рішення.

Розроблене програмне забезпечення вирізняється інноваційністю, оскільки поєднує сучасні методи комп’ютерного зору, глибокого навчання, формалізовані алгоритми аналізу міміки та комбіновані метрики схожості. Система підтримує різні джерела даних (фото, відео, веб-камери, медичні та HR-платформи), автоматично формує еталонні емоційні профілі, виконує багаторівневу попередню обробку, аналізує ключові точки, мікродеталі та аксесуари, а також генерує аналітичні звіти для різних сценаріїв використання.

Особливу увагу приділено конкурентним перевагам рішення: висока точність і стабільність розпізнавання, універсальність інтеграції, розширена аналітика, відповідність міжнародним стандартам захисту даних, масштабованість і низькі апаратні вимоги. Проведено порівняльний

аналіз із провідними ринковими продуктами, що дозволило чітко окреслити унікальність і конкурентоспроможність розробки.

Сформульовано унікальну ціннісну пропозицію, яка полягає у створенні автоматизованого, об’єктивного та універсального інструменту для аналізу емоцій, що відповідає очікуванням усіх ключових зацікавлених сторін. Показано, як рішення усуває основні проблеми, виявлені у дереві проблем, і забезпечує ефективність, точність, безпеку та гнучкість у різних сферах застосування.

Окремо розглянуто бізнес-модель проєкту, визначено основні сегменти ринку (B2B і B2C), канали збуту, структуру витрат і джерела доходів. Підкреслено, що запропоноване програмне забезпечення має значний потенціал для комерціалізації, масштабування та впровадження у різних галузях.

Загалом, результати розділу демонструють, що розроблений стартап-проєкт є актуальним, інноваційним і конкурентоспроможним рішенням, яке здатне ефективно вирішувати сучасні задачі розпізнавання емоцій, задовольняти потреби різних груп користувачів і забезпечувати стійкий розвиток на ринку програмного забезпечення.

ВИСНОВОК

У ході виконання магістерської роботи було здійснено повний цикл дослідження, проєктування та розробки інноваційної системи для автоматизованого розпізнавання емоцій на цифрових зображеннях обличчя. На основі аналізу сучасного стану галузі та виявлених проблем традиційних підходів було сформульовано вимоги до нового рішення, яке має забезпечувати високу точність, стійкість до зовнішніх впливів, універсальність та можливість інтеграції у різні цифрові сервіси.

У процесі роботи було розроблено багаторівневу архітектуру системи, що включає модулі передоброблення зображень, детекції та аналізу ключових точок обличчя, визначення мімічних ознак, формування фінального вектору ознак, класифікації емоцій, а також індексації та зберігання результатів. Для кожного етапу було підібрано оптимальні алгоритми та бібліотеки: OpenCV і dlib для обробки зображень, PyTorch і TensorFlow для реалізації глибинних нейронних мереж, PostgreSQL з розширенням pgvector для зберігання векторних ознак. Особливу увагу приділено розробці серверної частини на FastAPI та створенню зручного веб-інтерфейсу на React, що забезпечує інтерактивну взаємодію користувача із системою.

Запропонований підхід дозволяє автоматично виконувати всі етапи аналізу: від завантаження зображення до отримання об’єктивного результату класифікації емоцій. Система враховує індивідуальні особливості обличчя, варіації освітлення, ракурсу, наявність аксесуарів, а також забезпечує стійкість до шуму та низької якості зображень. Для підвищення точності розпізнавання використовується комбінований аналіз геометричних, мімічних та глибинних ознак, що дозволяє формувати інформативний вектор для класифікації.

Експериментальна перевірка системи на різних датасетах підтвердила її ефективність: досягнуто високих показників точності,

стабільності та швидкодії навіть при роботі з великими обсягами даних. Реалізована система підтримує роботу з фото, відео, потоковими даними з веб-камер, а також інтеграцію з медичними, HR, освітніми та безпековими платформами. Веб-інтерфейс дозволяє користувачам легко завантажувати зображення, переглядати результати аналізу, отримувати аналітичні звіти та історію класифікацій.

Окремо було проведено аналіз ринку, визначено основні сегменти споживачів (B2B і B2C), конкурентні переваги розробленого рішення, структуру витрат і потенційні джерела доходів. Система вирізняється універсальністю, гнучкістю інтеграції, відповідністю сучасним стандартам захисту даних, низькими апаратними вимогами та можливістю локального розгортання для забезпечення конфіденційності.

Унікальна ціннісна пропозиція розробленого програмного забезпечення полягає у поєднанні високої точності, автоматизації, об’єктивності аналізу, розширеної аналітики та простоти використання. Система здатна вирішувати реальні проблеми ринку, знижувати вплив людського фактору, підвищувати ефективність роботи у сферах медицини, HR, освіти, маркетингу, безпеки та державного управління.

Загалом, результати магістерської роботи доводять, що комплексний підхід до розпізнавання емоцій на основі сучасних технологій комп’ютерного зору, глибокого навчання та оптимізованих алгоритмів обробки дозволяє створити ефективне, масштабоване та надійне рішення для широкого спектра застосувань. Розроблене програмне забезпечення має значний потенціал для впровадження у різних галузях, забезпечуючи точний, швидкий і об’єктивний аналіз емоційних станів користувачів, а також відкриває нові можливості для подальших досліджень і розвитку у сфері штучного інтелекту та комп’ютерного зору.